

BUNDLE KNOW UNTUK MENCEGAH PHLEBITIS

Eka Puji Hastuti • Chanif • Edy Soesanto
Vivi Yosafianti Pohan • Rahayu Astuti • Enty
Tati Hidayati

BUNDLE KNOW

UNTUK MENCEGAH PHLEBITIS

Ns. Eka Puji Hastuti, S.Kep.

Dr. Ns. Chanif, MNS.

Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.

Dr. Ns. Vivi Yosafianti Pohan, M.Kep.

Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes.

dr. Enty, MKK (K).

Ns. Tati Hidayati, S.Kep., M.Kep, FisQua.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUNDLE KNOW UNTUK MENCEGAH PHLEBITIS

Penulis:

Ns. Eka Puji Hastuti, S.Kep.

Dr. Ns. Chanif, MNS.

Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.

Dr. Ns. Vivi Yosafianti Pohan, M.Kep.

Dr. Ir. Rahayu Astuti, M.Kes.

dr. Enty, MKK (K).

Ns. Tati Hidayati, S.Kep., M.Kep, FisQua.

ISBN: 978-623-10-9275-5

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Achmad Faisal

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul "***Bundle Know*** Untuk Mencegah Phlebitis". Buku ini disusun sebagai panduan praktis dalam melakukan *management* kateter intravena perifer.

Buku ini berfokus pada pengetahuan dan pemahaman perawat dalam melakukan *management* kateter intravena perifer yang terbukti dapat mencegah flebitis pada pasien yang mendapatkan terapi intravena. Pendekatan ini dirancang untuk dapat mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi perawat sebagai bahan pedoman dan sarana informasi dalam melakukan manajemen perawatan kateter intravena perifer. Kami juga berharap buku ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perawatan.

Semarang, Februari 2025

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab 1: Konsep Plebitis	1
Definisi Plebitis.....	1
Jenis Plebitis.....	3
Patofisiologi Phlebitis.....	11
Tanda dan Gejala Phlebitis	13
Skala Phlebitis	14
Pedoman Pencegahan Phlebitis	15
Peran Perawat dalam Mencegah Phlebitis	35
Integrasi Teori Praktik, Kognitif, dan Perilaku Dalam Pencegahan Phlebitis oleh Perawat.....	40
Bab 2: <i>Bundle Know</i>	45
Definisi <i>Bundle Know</i>	45
Landasan <i>Bundle Know</i>	46
Komponen <i>Bundle Know</i>	48
Dasar Teori dan Bukti Ilmiah dari Masing-Masing Komponen <i>Bundle Know</i>	53

Bab 3: Implementasi *Bundle Know* 59

Bab 4: Evaluasi dan Monitoring *Bundle Know* 63

 Indikator Keberhasilan Penerapan *Bundle Know* 64

 Metode Evaluasi Penerapan *Bundle Know* 66

 Peran Supervise dan Pelatihan Berkelanjutan 68

Bab 5: Kesimpulan 75

Standar Operasional Prosedur (SOP) 77

Daftar Pustaka 81

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Obat atau Bahan Kimia Berisiko Tinggi Menyebabkan Phlebitis	9
Tabel 1.2 Skala Phlebitis	14
Tabel 1.3 Pemilihan Ukuran Kateter Intravena	24
Tabel 2.1 Komponen Utama Bundle Know	49

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Plebitis	1
Gambar 1.2 Infiltrasi	2
Gambar 1.3 Ekstravasasi	2
Gambar 1.4 NaCL 3%	4
Gambar 1.5 Dextrose 40%	4
Gambar 1.6 Sodium Bicarbonate 8.4%.....	5
Gambar 1.7 Total Parenteral Nutrisi	5
Gambar 1.8 Mannitol 20%.....	5
Gambar 1.9 Phenytoin	6
Gambar 1.10 Amphotericin	6
Gambar 1.11 Kalium Elektrolit Pekat	6
Gambar 1.12 Calcium Chloride	7
Gambar 1.13 Vancomycin	7
Gambar 1.14 Ciprofloxacin	7
Gambar 1.15 Doxorubicin	8
Gambar 1.16 Vincristine	8
Gambar 1.17 Dopamin	8
Gambar 1.18 Norepinefrin	8
Gambar 1.19 Amiodaran dan Phenytoin.....	9
Gambar 1.20 Kebersihan Tangan.....	18
Gambar 1.21 Area Inseri Kateter Intravena Perifer	20
Gambar 1.22 Transparan Dressing	27
Gambar 1.23 Flushing.....	32
Gambar 1.24 Closed System	34

Bab 1:

Konsep Plebitis

Definisi Plebitis

Kateter intravena perifer merupakan prosedur invasif di rumah sakit yang paling sering dilakukan dengan menggunakan kateter sebagai akses memberikan terapi intravena seperti cairan, obat, atau nutrisi langsung ke pembuluh darah. Pemasangan kateter intravena ini merupakan prosedur standar yang dapat menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi adalah: phlebitis, intravasasi, ekstrasvasasi. (1), (2).



Gambar 1.1 Plebitis

Plebitis merupakan peradangan pada pembuluh darah vena bagian tunika intima yang disertai nyeri/nyeri tekan, eritema, bengkak, bernanah, dan/atau tali vena teraba sebagai komplikasi



Gambar 1.2 Infiltrasi

yang merugikan pasien terkait dengan penggunaan kateter vena perifer (3).



Gambar 1.3 Ekstravasasi

Plebitis merupakan komplikasi yang paling sering terjadi dari pemberian cairan intra vena disamping infiltrasi dan ekstrasvasasi.

Kondisi ini ditandai seperti kemerahan, nyeri, pembengkakan, dan peningkatan suhu di area sekitar tempat insersi kateter. Plebitis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk iritasi mekanis akibat pergerakan kateter, iritasi kimia dari obat-obatan atau cairan yang diberikan, serta infeksi bakteri.(4).

Plebitis merupakan peradangan pada vena yang dapat terjadi akibat pemasangan dan manajemen kateter intravena perifer yang tidak tepat. Komplikasi ini dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan pasien, oleh karena itu pengetahuan dan kompetensi perawat dalam mencegah dan menangani plebitis sangat penting untuk memastikan kualitas perawatan dan keselamatan pasien.(5).

Jenis Plebitis

Menurut Nickel B, dkk dalam buku *Infusion Therapy Standards, 2024* menjelaskan bahwa plebitis disebabkan beberapa faktor dan dapat juga dijadikan sebagai klasifikasi dari plebitis itu sendiri, yaitu:

1. Faktor mekanis atau disebut juga sebagai plebitis mekanis; plebitis akibat adanya gesekan atau tekanan dari kanula pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan iritasi/ trauma. Trauma ini dapat terjadi saat teknik kanulasi yang buruk, adanya gesekan internal kanula terhadap dinding vena, ukuran kanula terlalu besar untuk vena, lokasi pemasangan kanula pada area pergelangan, pengamanan kanula yang tidak memadai atau tidak adekuat, trauma akibat aktivitas pasien, kanula insitu terlalu lama. (6)
2. Faktor kimiawi atau disebut sebagai plebitis kimia; plebitis terjadi ketika cairan infus merusak tunika intima akibat pH cairan atau obat yang ekstim, bersifat vesikan, larutan hipertonik, pencampuran obat yang tidak sesuai,

misalnya: obat atau cairan dengan osmolaritas > 900 mOsm/L, cairan dengan pH <5 atau >9 , obat yang memerlukan pengenceran tingkat lanjut. Jenis cairan tersebut diantaranya:

- a. Obat atau cairan dengan osmolaritas tinggi (> 900 mOsm/L); dapat menyebabkan iritasi pembuluh darah, extravasasi dan nekrosis, meliputi:

- 1) NaCL 3% mempunyai Osmolalitas: 1026 mOsm/L



Gambar 1.4 NaCL 3%



Gambar 1.5 Dextrose 40%

- 2) Dextrose 40% mempunyai 2000 mOsm/L

- 3) Sodium
Bicarbonate
8.4%
mempunyai
Osmolalitas:
2000 mOsm/L.



Gambar 1.6
Sodium Bicarbonate 8.4%



Gambar 1.7
Total Parenteral Nutrisi

- 5) Mannitol 20% mempunyai
Osmolalitas: 1100 mOsm/L



Gambar 1.8
Mannitol 20%

- b. Cairan dengan pH Ekstrem (<5 atau >9); pH ekstrim dapat merusak endotel vena dan menyebabkan peradangan; meliputi:
- 1) Obat Cairan dengan pH >9



- a) Phenytoin mempunyai pH 12

Gambar 1.9
Phenytoin

- b) Amphotericin B mempunyai pH 9-11



Gambar 1.10
Amphotericin

- c) Kalium elektrolit pekat mempunyai pH 4-8



Gambar 1.11
Kalium Elektrolit Pekat

2) Cairan dengan Ph <5



a) Calcium Chloride mempunyai pH 4.5–7.5

Gambar 1.12
Calcium Chloride



b) Vancomycin mempunyai pH: 2.5–4.5

Gambar 1.13
Vancomycin



c) Ciprofloxacin IV mempunyai pH: 3.3–4.6

Gambar 1.14
Ciprofloxacin

c. Obat yang bersifat vesikan (merusak jaringan sekitar terjadi kebocoran), meliputi

1) Obat khemoterapi: doxorubicin, vincristine



Gambar 1.15
Doxorubicin



Gambar 1.16
Vincristine

2) Vasopressor (misalnya, norepinefrin, dopamin)



Gambar 1.18
Norepinefrin



Gambar 1.17
Dopamin

- d. Obat yang memerlukan pengenceran tingkat lanjut
 Obat yang memerlukan proses pencampuran obat dengan pelarut steril dalam konsentrasi tertentu untuk memastikan keamanannya sebelum pemberian kepada pasien karena sifat farmakologisnya yang berisiko, seperti toksisitas tinggi, stabilitas rendah, atau kebutuhan pemberian dalam dosis, meliputi:



Gambar 1.19
Amiodaran dan Phenytoin

- e. Berikut ini adalah bahan kimia atau obat yang mempunyai risiko tinggi terjadinya phlebitis, meliputi:

**Tabel 1.1 Obat atau Bahan Kimia Berisiko Tinggi
 Menyebabkan Phlebitis**

Golongan obat	Nama dagang obat/ cairan
Antibiotika	Vancomycin, Penicillin, Doxycycline, Nafcillin, Piperacillin
Elektrolit:	Calcium, Chloride, Calcium Gluconate, Potassium Chloride, Sodium Bicarbonate

Antineoplastic	Dactinomycin, Vinorelbine Daunorubicin, Doxorubicin, Epirubicin, Idarubicin, Mechlorethamine, Mitomycin C, Paclitaxel, Vinblastine, Vincristine.
Vasopresure	Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine, Dobutamine, Metaraminol
Obat -obatan lain	Radio opaque contrast, Mannitol, Dextrose >10%, Digoxin, Lorazepam, Sodium, Thiopental, Phenytoin, Promethiazine

3. Phlebitis bakteri; disebabkan oleh infeksi bakteri akibat prosedur aseptik tidak dijalankan secara maksimal saat pemasangan akses intravena, perawatan kateter intravena seperti kurangnya kebersihan tangan, penggunaan sarung tangan yang tidak adekuat, penggunaan kanula intravena yang terkontaminasi. Bakteri dapat masuk melalui dua jalur utama yaitu jalur intraluminal; yaitu saat bakteri mengkolonisasi bagian *hub* kateter lalu menyebar ke dalam lumen dan akhirnya ke aliran darah dan jalur ekstraluminal, di mana bakteri dari kulit di sekitar area insersi berpindah di sepanjang bagian luar kateter ke dalam pembuluh darah. Phlebitis bakteri bila tidak ditangani dengan tepat, bakteri dapat menyebar ke sirkulasi darah dan menyebabkan komplikasi sistemik.

4. Faktor pasien mempunyai kontribusi yang cukup tinggi terjadinya phlebitis. Kelompok lanjut usia sangat rentan mengalami phlebitis karena elastisitas pembuluh darah berkurang, jaringan tubuh menjadi lebih rapuh, sirkulasi darah cenderung menurun. Jenis kelamin perempuan mempunyai risiko tinggi terjadi phlebitis dibanding laki-laki terjadi perbedaan struktur jaringan dan hormon. Pasien dengan penyakit diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, kanker, gangguan autoimun menyebabkan sirkulasi darah yang tidak optimal dan cenderung mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Pasien dengan riwayat pemasangan kateter vena dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan pembuluh darah vena mengalami perubahan struktur dan lebih mudah mengalami kerusakan. (1)
5. Phlebitis dapat terjadi selama pemasangan dan setelah kateter intravena dilepas selama 48 sampai 96 jam atau disebut dengan phlebitis pasca infus. Faktor yang berkontribusi terjadinya plebitis tersebut diantaranya faktor pasien, terapi yang diberikan dan management kateter intravena yang tidak baik.(7)

Patofisiologi Phlebitis

Plebitis merupakan peradangan pada lapisan tunika intima dinding vena sebagai komplikasi dari terapi infus. Proses inflamasi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor mekanik, kimia, maupun bakteri yang secara umum

terjadi melalui dua mekanisme utama yaitu intraluminal dan ekstraluminal.(1).

Mekanisme intraluminal; peradangan dimulai dari dalam lumen vena atau kateter yang disebabkan oleh infus, obat atau cairan bersifat iritatif (memiliki pH ekstrem, osmolaritas tinggi, atau sifat vesikan) yang secara langsung dapat merusak endotel vena. Proses inflamasi tersebut dapat meningkatkan pembentukan biofilm mikroorganisme pada permukaan bagian dalam kateter yang menghasilkan toksin dan memicu respons imun dan inflamasi lokal. Kerusakan endotel juga dapat menyebabkan aktivasi trombosit dan pembentukan trombus kecil (mikrotrombus) yang memperburuk proses peradangan dan menghambat aliran darah.(4), (8).

Mekanisme ekstraluminal; peradangan berasal dari luar dinding vena. Faktor yang berkontribusi adalah adanya gesekan antara kateter dan dinding vena akibat pergerakan kateter yang tidak stabil, teknik aseptik yang buruk saat pemasangan atau perawatan, serta reaksi imun terhadap bahan kateter yang tidak biokompatibel sehingga menyebabkan iritasi dan cedera pada jaringan sekitarnya. Mikroorganisme dari kulit dapat masuk ke jaringan subkutan dan vena dan menyebabkan kolonisasi pada bagian luar kateter dan memicu inflamasi dari arah luar.(9).

Pada tahap proses inflamasi yang mana kerusakan endotel akan menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Mediator ini menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, serta rekrutmen sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag ke lokasi cedera. Respon ini menimbulkan gejala phlebitis diantaranya nyeri, kemerahan, hangat, dan pembengkakan lokal.(10)

Tanda dan Gejala Phlebitis

Perawat harus dapat mendeteksi phlebitis sedini mungkin, hal ini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tanda dan gejala yang sering ditemukan pada phlebitis adalah: nyeri disepanjang vena superfisial pada kulit, area merah tipis dan meluas terlihat karena peradangan mengikuti vena luar. lengan kaku dan titik nyeri dekat lokasi insersi, daerah yang gatal dan bengkak didekat lokasi insersi, demam ringan bisa terjadi, kemerahan, demam, nyeri, bengkak dan terjadi kerusakan kulit, laju infus melambat.

Phlebitis dapat ditegakkan bila terjadi setidaknya satu tanda atau gejala inflamasi yang berhubungan dengan pemasangan kateter, berupa nyeri yang terus-menerus (durasi lebih dari 2 jam setelah infus berakhir) dan/atau eritema dan/atau pembengkakan (indurasi) dan/atau teraba keluarnya cairan dari tempat infus dan/atau demam. (6)

Skala Phlebitis

Skala yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi tentang tingkat keparahan phlebitis. skala yang digunakan merupakan hasil pengembangan oleh Andrew Jackson (1998) menjadi VIP Score. VIP score merupakan instrument untuk menilai dan mengidentifikasi tanda dan gejala phlebitis pada pasien yang terpasang kateter vena perifer.(4)

Tabel 1.2 Skala Phlebitis

Skala	Tanda	Tindak lanjut
0	Tidak ada tanda phlebitis	Observasi kembali kateter intravena minimal 1x tiap shift
1	Jika terjadi satu diantara tanda berikut: 1. Nyeri area penusukan 2. Adanya kemerahan diarea penusukan	Observasi kembali kateter intravena minimal 1x tiap shift
2	Jika terjadi dua diantara tanda berikut: 1. Nyeri area penusukan 2. Adanya kemerahan diarea penusukan 3. pembengkakan	lepas atau pindahkan kateter intravena
3	Jika terjadi diantara tanda berikut: 1. Nyeri area penusukan 2. Adanya kemerahan diarea penusukan 3. Pembengkakan/ indurasi	lepas atau pindahkan kateter intravena dan pertimbangkan untuk penanganan phlebitis

4	Jika terjadi diantara tanda berikut: 1. Nyeri area penusukan 2. Adanya kemerahan diarea penusukan 3. Pembengkakan/indurasi 4. Venous card teraba	lepas atau pindahkan kateter intravena dan pertimbangkan untuk penanganan phlebitis
5	Jika terjadi diantara tanda berikut: 1. Nyeri area penusukan 2. Adanya kemerahan diarea penusukan 3. Pembengkakan/indurasi 4. Venous card teraba 5. Demam	lepas atau pindahkan kateter intravena dan pertimbangkan untuk penanganan phlebitis

Pedoman Pencegahan Phlebitis

Tindakan pencegahan phlebitis berdasarkan identifikasi faktor risiko phlebitis diberikan dalam rekomendasi secara umum yang diikuti dengan rekomendasi khusus terkait berbagai aspek kanulasi.(4), (8), (11), (12), (13).

1. Rekomendasi secara umum

Petugas yang terlibat dalam prosedur terapi infus harus mengikuti pelatihan terkait management kateter intravena perifer meliputi teknik pemasangan, pemilihan jenis dan ukuran kanula, pengawasan selama terapi diberikan. Pelatihan ini sangat penting untuk meminimalkan risiko terjadinya komplikasi dan

memastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar praktik.(4), (12).

Petugas juga perlu mempunyai pengetahuan dan mampu dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal phlebitis melalui pemantauan rutin dan teratur pada area insersi kateter, mampu melakukan intervensi segera bila ditemukan gejala. Keluarga dan pasien harus terlibat dari awal pemasangan melalui edukasi yang diberikan petugas. Edukasi ini mempunyai peranan yang penting dalam mencegah phlebitis. Petugas yang memiliki pengetahuan secara tepat sehingga pasien dan keluarga dapat turut serta dalam deteksi dini gejala plebitis.(5)

Petugas harus mendokumentasikan secara lengkap dan akurat, termasuk kondisi area insersi, temuan klinis, serta respon pasien terhadap intervensi. Dokumentasi yang baik sebagai alat komunikasi efektif antar petugas dan sebagai bukti yang otentik.(14).

2. Rekomendasi khusus terkait faktor risiko

a. Kebersihan tangan

Kebersihan tangan merupakan intervensi paling utama serta harus dilakukan secara konsisten dan benar oleh petugas yang terlibat dalam management kateter intraeana perifer. Kebersihan tangan wajib dilakukan pada lima momen: sebelum menyentuh

pasien, sebelum tindakan aseptik seperti pemasangan kateter, setelah paparan cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien.

Kebersihan tangan bertujuan mencegah kontaminasi silang dan melindungi pasien dari risiko infeksi aliran darah, seperti flebitis atau sepsis akibat mikroorganisme yang berpindah melalui tangan petugas.

Standar yang direkomendasikan untuk kebersihan tangan adalah penggunaan handrub berbasis alkohol dengan kandungan minimal 60% etanol atau 70% isopropil alkohol sebagai pilihan karena terbukti efektif membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen. Ketika tangan terlihat kotor secara visual sebaiknya kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Kebersihan tangan saja tidak cukup sehingga praktik aseptik harus dilakukan bersama penggunaan alat pelindung diri dan teknik lainnya. Sarung tangan bukan sebagai pengganti kebersihan tangan prosedur hand hygiene tetap harus dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan sarung tangan.(4).
(12)



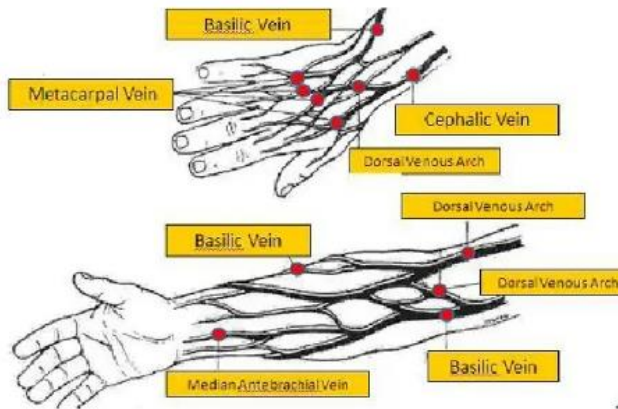
Gambar 1.20
Kebersihan Tangan

b. Pemilihan lokasi insersi

Pemilihan lokasi insersi kateter intravena perifer merupakan tahap penting yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan pemasangan dan kenyamanan pasien selama pemberian terapi intravena dan dilakukan sebelum melakukan insersi. Lokasi insersi yang direkomendasikan pada ekstremitas atas, terutama pada vena dorsal tangan, vena sefalika, dan vena basilica. Lokasi ini dipilih karena lebih mudah diakses, memiliki tingkat risiko komplikasi yang lebih rendah, kestabilan pembuluh darah lebih terjaga untuk penggunaan jangka panjang.

Pemilihan lokasi insersi harus memperhatikan prinsip dalam menjaga kondisi pembuluh darah agar tetap dapat digunakan untuk keperluan terapi selanjutnya, oleh karena itu insersi kateter sebaiknya dimulai dari bagian distal menuju ke proksimal. Lengan yang tidak dominan lebih disarankan untuk digunakan supaya tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan pasien.

Pemilihan vena dilakukan secara sistematis dari area distal ke proksimal. Urutannya dimulai dari vena metakarpal, lengkung vena dorsal tangan, vena sefalika, hingga vena basilika. Vena antekubital dapat digunakan dalam kondisi darurat, pengambilan darah vena, atau ketika dibutuhkan aliran tinggi dan pengenceran cepat dalam waktu singkat. Penggunaan vena digital hanya dianjurkan untuk waktu yang sangat singkat dan sebagai pilihan terakhir. Begitu pula dengan vena antebrachialis median dan vena superfisial lainnya, yang hanya dipertimbangkan apabila opsi lain tidak memungkinkan. Lokasi dengan luka terbuka, infeksi lokal, fistula arteriovenosa pada pasien hemodialisis sebaiknya tidak dilakukan insersi.(1),(15), (8), (4).



Gambar 1.21
Area Inseri Kateter Intravena Perifer

c. Pemilihan vena

Pemilihan vena dilakukan dengan mengidentifikasi vena yang panjang dan lurus; mudah diraba, mudah dilihat, vena tidak dekat area pergelangan. Bila didapatkan kondisi vena yang sulit maka hal yang dapat dilakukan untuk memperbesar visibilitas vena adalah dengan memasang torniket 10-15 cm di atas lokasi yang dituju; periksa denyut nadi radial; pasang torniket cukup kencang untuk melebarkan vena tanpa menghalangi aliran arteri. Pasang torniket selama 1-2 menit saja, dorong pengisian vena dengan cara: mengetuk/mengelus vena dengan ringan (dari distal ke proksimal), meminta pasien untuk membuka dan menutup kepalan tangannya dengan lembut,

menurunkan ekstremitas di bawah ketinggian jantung, memasang kompres hangat atau merendam anggota tubuh ke dalam semangkuk air hangat selama 5 hingga 10 menit sebelum prosedur, pastikan pasien dalam keadaan rileks untuk mencegah vena menjadi kaku/spasme.(16), (17), (18).

Pemasangan kateter vena perifer sebaiknya tidak boleh dilakukan pada kondisi vena yang keras, mengalami sklerosis, berserat, berkelok-kelok, mengalami trombosis atau lokasi kanulasi sebelumnya, area dengan peningkatan lemak subkutan, lokasi dengan infus intra vena yang sudah ada, katup di vena (jika terlihat atau teraba), area limfedema, titik fleksi, area yang terinfeksi, adanya fistula arteriovenosa (fistula AV), pada atau distal area memar atau lokasi infiltrasi atau phlebitis, kulit yang rusak/pecah, vena yang mengalami sklerosis/trombosis, sisi mastektomi/prosedur bedah, fraktur, kanulasi ekstremitas bawah (kaki) harus menjadi pilihan terakhir karena berisiko tinggi menimbulkan trombophlebitis. (19),(12).

d. Pemilihan bahan kateter intravena

Bahan dasar kateter vena perifer adalah teflon dan poliuretan. Poliuretan adalah bahan yang lebih kuat, lebih tipis sehingga saluran tempat cairan mengalir melalui kanula dapat berukuran sama dibanding

dengan kanula teflon yang lebih besar. Kateter dengan bahan poliuretan 30-50% mengurangi terjadi flebitis karena permukaan yang lebih halus yang mengurangi hambatan kanula saat dimasukkan, mengurangi pembentukan trombus terkait kanula selama periode *indwelling*, kanula melunak saat berada di vena sehingga mengurangi iritasi pada intima (lapisan dalam) vena. Kemampuan pelunakan ini memungkinkan kanula menyesuaikan diri dengan posisi alami pembuluh darah, sehingga mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah dan mengurangi risiko iritasi dinding pembuluh darah. (20).

e. Pemilihan ukuran kateter intravena perifer

Pemilihan ukuran kateter intravena perifer disesuaikan dengan kebutuhan klinis pasien, karakteristik terapi yang akan diberikan, ukuran pembuluh darah dan tujuan dari pemasangan kateter vena perifer. Diameter kanula dinyatakan dengan ukuran, semakin besar angkanya, semakin kecil diameter lumen internal.

Pemilihan ukuran kateter berdasarkan jenis cairan atau obat yang akan diberikan, kecepatan aliran. Pemberian cairan dalam jumlah besar, pemberian transfusi darah diperlukan kateter ukuran lebih besar untuk memungkinkan aliran lebih cepat. Pemberian

obat-obatan atau cairan dalam jumlah kecil, kateter dengan ukuran lebih kecil sudah mencukupi.

Pemilihan ukuran kateter juga mempertimbangkan diameter vena pasien. Ukuran kateter yang terlalu besar untuk vena yang kecil dapat menyebabkan trauma, iritasi, atau bahkan merusak pembuluh darah. Prinsip umum yang disarankan adalah menggunakan ukuran kateter lebih kecil yaitu $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$ dari ukuran vena untuk menjamin sirkulasi darah tetap lancar di area kateter.

Waktu/durasi penggunaan kateter intravena juga menjadi pertimbangan. Penggunaan jangka pendek kateter ukuran kecil akan lebih nyaman dan cukup efektif. Namun, jika terapi infus dilakukan secara berkepanjangan atau berulang, mungkin diperlukan ukuran yang lebih besar atau jenis kateter yang lebih stabil.

Pemilihan ukuran kateter juga harus disesuaikan dengan karakteristik pasien. Pada pasien anak-anak, lansia, atau dengan akses vena yang sulit (DIVA), pemilihan ukuran harus dilakukan secara lebih hati-hati. Penggunaan kanula berukuran kecil memungkinkan aliran darah tetap lancar disekitar kanula sehingga meningkatkan hemodilusi cairan dan obat yang diberikan. Hemodilusi yang lebih baik dapat

meminimalkan efek larutan iritan yang mengiritasi intima vena. Tingkat iritasi mekanis dan trauma pemasangan diminimalkan dengan penggunaan pengukur yang lebih kecil.(4), (21), (22), (7),(18).

Tabel 1.3 Pemilihan Ukuran Kateter Intravena

Ukuran Gauge	Warna	Kelompok pasien	Lokasi vena	Indikasi
24G	Kuning	Bayi baru lahir, neonatus, anak kecil	Vena punggung tangan, scalp vein, vena dorsal kaki	Untuk cairan/obat dalam volume kecil, aliran lambat
22G	Biru	Anak-anak lebih besar, dewasa dengan vena kecil (misalnya lansia)	Vena dorsal tangan, lengan bawah	terapi ringan dan transfusi darah kecepatan sedang
20G	Pink	Dewasa (standar umum)	Vena cephalica, basilica (lengan bawah)	pemberian obat, cairan hidrasi, transfusi darah
18G	Hijau	Dewasa	Vena basilica/cephalica proksimal, fossa cubiti	Aliran besar dan cepat, untuk situasi emergensi
16G	Abu-abu	Dewasa	Vena besar di lengan atas atau antekubital	Untuk pemberian cairan dan darah dalam jumlah besar
14G	Oranye	Dewasa	Vena besar di area antekubital atau akses vaskular besar	Aliran sangat cepat, situasi kritis, jarang untuk terapi rutin

f. Persiapan area kulit

Persiapan area kulit sebelum kanulasi kateter vena perifer dilakukan secara aseptik Teknik untuk mencegah infeksi terkait kateter. Perawat harus melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan desinfeksi area insersi. Area kulit yang akan dikanuasi harus dipastikan bersih dari kotoran dan rambut, jika terlihat kotor dibersihkan dahulu dengan sabun dan air. Rambut di area insersi dihilangkan dengan menggunakan kliper bukan pisau cukur untuk mencegah terjadinya luka.

Proses desinfeksi dilakukan setelah area insersi bersih dari kotoran dan atau rambut. Desinfeksi dilakukan dengan menggunakan cairan antiseptik sesuai yang direkomendasikan, yaitu klorheksidin glukonat 2% dalam alkohol isopropil 70% (klorheksidin alkohol). Apabila pasien memiliki alergi terhadap klorheksidin maka dapat menggunakan povidone-iodine atau alkohol isopropyl sebagai cairan antiseptik.

Desinfeksi dilakukan dengan mengoleskan secara memutar dari pusat kearah luar dengan cakupan area sekitar 10x10cm selama 30 detik dengan teknik *non-touch* (*Non-Touch Technique/NTT*), yaitu tanpa menyentuh area setelah disinfeksi. Teknik tersebut dilakukan dengan dibiarkan area insersi mengering secara alami, tanpa ditiup, dikipas, atau diseka ulang

karena dapat mengganggu efektivitas antiseptik dan meningkatkan risiko kontaminasi ulang.(4),(23),(24).

g. *Dressing* kateter intra vena

Dressing digunakan sebagai fiksasi kateter intravena perifer mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan kateter sehingga dapat mencegah pergeseran/ pergerakan/ dislokasi sehingga dapat meminimalkan risiko komplikasi baik phlebitis, infiltrasi.

Teknik *dressing* sebagai fiksasi harus dilakukan secara efektif dan aman dengan menggunakan transparan dressing yang steril dan semi permeabel hal tersebut memungkinkan perawat dapat melakukan pemantauan tanda phlebitis di area insersi.

Teknik fiksasi harus mempertimbangkan stabilisasi kateter tanpa memberikan tekanan yang berlebih pada vena. Posisi kateter harus benar saat difiksasi supaya tidak mudah bergeser bila ada pergerakan atau tarikan selang infus. Pemakaian aksesoris tambahan sebagai ekstension dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan stabilisasi kateter terutama pada pasien dengan mobilisasi tinggi.

Dressing yang digunakan harus kedap air dan masih memungkinkan pertukaran uap air dan oksigen untuk mencegah terjadinya kelembapan kulit dan mencegah

maserasi. Penggantian *dressing* dilakukan secara berkala, atau segera jika balutan terlihat kotor, basah, atau mulai terlepas. Pemantauan rutin terhadap integritas dressing dan posisi kateter dilakukan untuk memastikan fiksasi tetap optimal. (4),(25).



Gambar 1.22
Transparan Dressing

h. Penggantian kanula

Prinsip utama dalam penggantian kanula berdasarkan indikasi klinis, bukan secara rutin berdasarkan waktu tertentu. Penggantian kanula dilakukan jika terdapat alasan klinis yang jelas seperti adanya tanda infeksi lokal di area insersi (misalnya kemerahan, nyeri tekan, bengkak, atau keluar eksudat), disfungsi kateter (seperti aliran infus terhambat), flebitis (peradangan vena), infiltrasi (kebocoran cairan ke jaringan sekitar), oklusi, atau kateter terlepas atau tercabut secara tidak sengaja.

Pasien sudah tidak memerlukan terapi infus/ obat makan kanula harus segera dilepas untuk mencegah risiko flebitis. Pasien masih memerlukan terapi infus dan akses kanula harus dilepas dengan alasan klinis sebaiknya pemasangan akses baru dilakukan pada tempat yang berbeda dari lokasi sebelumnya.

Dalam keadaan tertentu, kanula dapat dibiarkan >96jam jika: pasien memiliki akses perifer yang buruk, tidak ada petugas lain yang dapat melakukan kanulasi pada pasien, pasien masih memerlukan akses perifer, kanula masih terpasang dengan baik, tidak ada tanda atau gejala flebitis dan tetap dilakukan pemantauan secara rutin, ketat dan didokumentasikan secara lengkap. Pemantauan yang dilakukan mencakup evaluasi harian kondisi kulit area insersi, tingkat kenyamanan pasien dan aliran infus.

Pemasangan dilakukan dalam keadaan darurat ketika Teknik aseptik tidak maksimal dilakukan harus diganti dalam waktu 24 jam atau lebih cepat bila pasien dalam kondisi stabil.(4), (18).

i. Penggantian set administrasi

Penggantian set administrasi merupakan bagian penting dalam terapi intravena mempunyai manfaat untuk menjaga sterilitas, mencegah infeksi, serta

menjamin efektivitas dan keamanan terapi. Penggantian set infus bergantung pada jenis cairan atau produk yang diberikan, frekuensi penggunaan, serta kondisi klinis pasien.

Pemakaian cairan infus yang tidak mengandung lipid, bukan produk darah, dan tidak memiliki komponen antimikroba, set administrasi direkomendasikan untuk diganti setiap 96 jam atau empat hari dengan catatan tidak ditemukan tanda kerusakan, kontaminasi, sebaliknya bila ditemukan tanda kerusakan, adanya kontaminasi maka set administrasi segera diganti tanpa menunggu batas waktu.

Pemberian produk darah atau transfusi, set administrasi harus diganti setelah pemberian satu unit produk darah selesai karena produk darah memiliki risiko kontaminasi mikroba yang lebih tinggi dibandingkan cairan infus biasa.

Cairan infus yang mengandung lipid, seperti pada pemberian nutrisi parenteral lengkap (TPN) dengan komponen lemak, penggantian set harus dilakukan setiap 24 jam untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam media lemak. Nutrisi parenteral tanpa lipid dapat digunakan hingga 72 jam sebelum diganti.

Set administrasi digunakan secara intermiten, penggantian dilakukan setiap 24 jam, kecuali jika sistem yang digunakan memiliki penutup steril yang dapat menjaga ujung selang tetap bersih dan bebas dari kontaminasi.

Proses penggantian set administrasi harus dilakukan dengan menggunakan teknik aseptik. Kebersihan tangan, penggunaan sarung tangan, dan pemakaian alat pelindung diri yang sesuai prosedur standar untuk mencegah infeksi. Dokumentasi waktu pemasangan dan waktu penggantian harus dilakukan secara akurat untuk memudahkan pemantauan dan memastikan kepatuhan terhadap protokol.

3. Rekomendasi khusus terkait penggunaan kateter vena perifer

a. *Flushing* atau pembilasan kateter vena perifer

Flushing atau pembilasan merupakan bagian dari manajemen kateter intravena yang dilakukan dengan Teknik yang tepat, volume dan jenis larutan yang sesuai, waktu pelaksanaan teratur dan konsisten. Tujuan dari *flusing* itu adalah untuk mempertahankan patensi kateter, mencegah oklusi, serta mengurangi risiko kontaminasi dan komplikasi.

Jenis cairan yang direkomendasikan untuk *flushing* adalah natrium klorida 0,9% (NaCl 0,9%) steril, tanpa tambahan zat antimikroba atau heparin, kecuali ada indikasi khusus. Volume *flushing* harus cukup untuk membersihkan lumen kateter secara menyeluruh dari sisa obat atau cairan yaitu berkisar antara 3 hingga 5 mL untuk kateter intravena dewasa dengan menggunakan syringe berukuran minimal 10 mL untuk mencegah tekanan berlebih yang dapat merusak kateter.

Flushing sebaiknya dilakukan pada beberapa waktu diantaranya sebelum pemberian obat atau cairan untuk memastikan patensi dan menghindari interaksi antara sisa larutan sebelumnya. Setelah pemberian obat untuk mencegah endapan obat dalam lumen kateter.

Teknik yang digunakan saat *flushing* adalah "*push-pause technique*" atau Teknik pulsative yaitu teknik dengan hentak dorong, yaitu menyuntikkan larutan *flushing* dengan tekanan intermiten dan terkontrol. Teknik ini menciptakan turbulensi di dalam lumen kateter, sehingga lebih efektif dalam membersihkan dinding dalam kateter dibandingkan aliran kontinu. *Flushing* harus dilakukan menggunakan teknik aseptik dengan melakukan disinfektan area hub yang akan digunakan.

Flushing digunakan untuk evaluasi kondisi kateter, jika selama proses *flushing* ada hambatan, nyeri, atau resistensi, maka flushing jangan dilakukan namun data tersebut dijadikan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan lebih lanjut. (4), (26).



Gambar 1.23
Flushing

b. Penggunaan *closed system*

Closed system adalah sistem tertutup yang dirancang untuk mencegah kontaminasi jalur infus dengan lingkungan luar selama proses pemberian obat, *flushing*, atau koneksi dan dis koneksi perangkat. Teknologi ini meminimalkan paparan terhadap mikroorganisme dan mengurangi kemungkinan kontaminasi mikroba, dibandingkan sistem terbuka (*open system*) yang memiliki risiko lebih tinggi.

Komponen utama dalam teknologi *closed system* adalah *needleless connector*, yaitu konektor bebas jarum yang memungkinkan akses ke sistem infus tanpa memerlukan tusukan jarum. Teknologi ini tidak hanya mengurangi risiko infeksi, tetapi juga melindungi tenaga kesehatan dari cedera akibat tusukan jarum (*needlestick injury*).

Teknologi *closed system* menjadi salah satu alat yang digunakan untuk meminimalkan risiko komplikasi terkait penggunaan akses vena perifer dalam memberikan terapi intravena. Beberapa komponen dari teknologi *closed system* yang berperan untuk memastikan memastikan efektivitas alat diantaranya: komponen *disinfecting caps*, yaitu tutup kecil yang mengandung antiseptik, biasanya alkohol, dan dipasang pada port akses seperti *needleless connector*. Tutup ini menjaga area port tetap steril selama tidak digunakan, mencegah kolonisasi mikroorganisme, dan secara signifikan mengurangi risiko infeksi saat akses kembali dibuka karena port akses sering kali menjadi titik rawan kontaminasi akibat manipulasi berulang.

Closed system dilengkapi dengan penggunaan sistem *flushing* bertekanan positif. Teknik ini memungkinkan pemberian tekanan pada lumen kateter di akhir proses *flushing* untuk mencegah darah mengalir kembali ke dalam kateter. Darah yang masuk kembali berisiko membeku dan menyumbat lumen, yang tidak hanya menyebabkan gangguan aliran infus tetapi juga dapat mengiritasi pembuluh darah dan menyebabkan flebitis. Teknik *flushing* bertekanan positif, lumen kateter tetap bersih dan terbuka (patensi).

Bagian *closed system* menggunakan kateter dengan *valve internal*, yaitu kateter yang memiliki sistem katup otomatis di dalamnya. Valve ini secara otomatis menutup jalur ketika kateter tidak sedang digunakan, tanpa perlu penutup manual. Keunggulan teknologi ini dapat mencegah masuknya udara ke dalam pembuluh darah yang dapat menyebabkan emboli udara serta menghindari masuknya mikroorganisme.

Kombinasi komponen *disinfecting caps*, *flushing* bertekanan positif, dan kateter ber *valve internal* meningkatkan keefektifan *closed system* untuk mencegah flebitis.



Gambar 1.24
Closed System

Peran Perawat dalam Mencegah Phlebitis

1. Peran Perawat

Perawat merupakan tenaga profesional yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan serta memiliki kompetensi dan wewenang untuk melaksanakan tindakan keperawatan. Secara terminologis, peran merupakan kumpulan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah peran disebut "*role*" yang berarti tugas atau tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau usaha atau dapat diartikan peran merujuk pada perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan kedudukannya dalam lingkungan sosial.(27).

Peran perawat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan oleh pasien terhadap perawat sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan keperawatan, perawat mempunyai peran dan fungsi sebagai perawat sebagai berikut peran perawat sebagai pemberian perawatan (*Care Giver*), peran perawat sebagai advocat keluarga, peran perawat sebagai edukator, peran perawat sebagai koordinator, peran perawat sebagai kolaborator (kerjasama), peran perawat sebagai konsultan (penasihat), peran perawat pembaharu (peneliti).(28)

2. Peran perawat dalam mencegah phlebitis

Phlebitis merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien yang mendapatkan terapi intravena. Phlebitis tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien, tetapi bila tidak ditangani dengan tepat akan berisiko memperburuk keadaan pasien. Dalam konteks praktik keperawatan, pencegahan phlebitis menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Perawat, sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya phlebitis. Peran tersebut tidak terbatas pada tindakan klinis saja namun mencakup aspek edukatif, advokasi, koordinasi, kolaborasi, hingga pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset. Berikut penjelasan secara sistematis tentang peran perawat yang berkaitan erat dengan pencegahan phlebitis, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam praktik keperawatan.

a. Peran perawat sebagai pemberi perawatan (*Care Giver*)

Peran utama perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan yaitu dengan perawat terlibat secara langsung dalam asuhan ke pasien termasuk dalam prosedur pemasangan dan pemeliharaan kateter intravena perifer. Tindakan yang dapat dilakukan dalam menjalankan peran ini diantaranya perawat mampu memilih lokasi vena secara tepat, melakukan teknik aseptik secara tepat dan benar pada saat

insersi kanula, melakukan perawatan dan mengakses kateter intravena sebagai tindakan mencegah terjadinya flebitis. Pemantauan rutin terhadap tanda-tanda awal flebitis, seperti nyeri, kemerahan, atau pembengkakan, menjadi langkah awal untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Peran perawat sebagai *care giver* memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah flebitis melalui tindakan yang tepat, cepat, dan sesuai prosedur.

b. Peran sebagai advokat keluarga

Perawat memiliki peran strategis sebagai advokat bagi pasien dan keluarganya dengan menyampaikan hak, kebutuhan, serta kepentingannya selama menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam konteks pencegahan flebitis, perawat harus tanggap terhadap keluhan pasien mengenai ketidaknyamanan atau nyeri pada area infus, serta memastikan bahwa keluhan tersebut disampaikan kepada tim medis untuk mendapat respon yang cepat dan tepat. Perawat juga perlu memastikan bahwa keputusan medis yang diambil dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pasien, termasuk dalam pemilihan jenis dan durasi terapi intravena. Fungsi advokasi ini penting untuk mencegah terjadinya flebitis yang diakibatkan oleh pengabaian terhadap keluhan dini pasien.

c. Peran sebagai edukator

Peran edukatif perawat dapat dilihat melalui kemampuan perawat dalam memberikan informasi dan penyuluhan kepada pasien dan keluarga. Pemberian edukasi sejak awal pemasangan infus sangat penting terkait pengenalan tanda-tanda dini komplikasi dan pentingnya menjaga kebersihan area infus, serta menganjurkan untuk segera melaporkan keluhan atau perubahan kepada perawat. Pasien dengan pengetahuan yang cukup akan lebih proaktif dalam menjaga kondisi kesehatannya dan mendeteksi dini masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, edukasi yang diberikan oleh perawat dapat menjadi salah satu strategi preventif yang sangat efektif dalam mencegah flebitis.

d. Peran sebagai koordinator

Dalam pelayanan keperawatan yang melibatkan berbagai profesi, perawat berperan penting sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai tindakan dari tim medis. Dalam hal pencegahan flebitis peran ini dapat dilakukan dengan mengatur jadwal penggantian infus, memantau kondisi vena setiap hari, dan menyampaikan informasi penting kepada anggota tim lainnya seperti dokter, apoteker, dan analis laboratorium. Koordinasi yang baik dan saling mendukung sehingga tindakan dapat berjalan secara terintegrasi dan dapat mencegah terjadinya flebitis.

e. Peran sebagai kolaborator

Kolaborasi interprofesional merupakan kunci dalam pencegahan flebitis, karena perawat tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri. Kerja sama yang sinergis dengan tenaga kesehatan lain, khususnya dokter dalam hal menentukan jenis cairan dan obat intravena yang sesuai dengan kondisi vena pasien. Keputusan untuk menghentikan atau mengganti infus tidak dapat diambil secara mandiri oleh perawat pada saat muncul tanda-tanda flebitis atau terapi infus sudah tidak diperlukan. Keputusan tersebut perlu dikaji dan disepakati bersama medis. Dengan adanya koordinasi yang baik pada setiap tindakan keputusan yang diambil menjadi lebih tepat, dan berdasarkan penilaian klinis yang komprehensif. Pendekatan kolaboratif ini terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta menurunkan risiko komplikasi yang berkaitan dengan terapi intravena.

f. Peran sebagai konsultan (Penasihat)

Sebagai konsultan, perawat memberikan saran profesional kepada pasien dan keluarganya, termasuk dalam pengelolaan mandiri setelah pasien pulang dari fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, perawat memberikan arahan kepada pasien dan keluarga untuk mendeteksi tanda flebitis pasca infus setelah

pasien pulang dan kondisi seperti yang bagaimana pasien embali ke fasilitas pelayanan Kesehatan.

g. Peran sebagai peneliti (inovator/pembaharu)

Peran perawat sebagai peneliti juga memiliki kontribusi besar dalam mencegah phlebitis. Melalui kegiatan penelitian, perawat dapat mengevaluasi praktik keperawatan yang ada, mengidentifikasi faktor risiko yang sering terabaikan, serta mengembangkan inovasi dalam teknik pemasangan dan perawatan infus. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penerapan *evidence-based practice* yang lebih efektif dan efisien.

Integrasi Teori Praktik, Kognitif, dan Perilaku Dalam Pencegahan Phlebitis oleh Perawat

Perawat mempunyai peran penting yang menuntut pelaksanaan secara ilmiah, sistematis dan menyeluruh dalam mencegah phlebitis sebagai komplikasi pemberian terapi intravena. Efektivitas peran ini tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis saja, tetapi harus didukung dengan tingkat penguasaan pengetahuan serta kemampuan dalam membangun kepatuhan. Pencegahan phlebitis membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan standar praktik klinis, kerangka berpikir kognitif, dan teori perilaku. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan memberikan landasan teoritis serta praktis bagi

perawat dalam menjalankan perannya secara komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pendekatan dari teori praktik, taksonomi Bloom dan teori perilaku oleh Lawrence Green tersebut adalah:

1. Pengetahuan dasar (*factual knowledge*)

Pada tingkat ini, perawat harus memahami secara menyeluruh mengenai definisi phlebitis, penyebab, jenis, serta tanda dan gejala awal yang dapat dikenali secara visual maupun berdasarkan keluhan pasien. Standar praktik menegaskan pentingnya pemahaman dasar ini sebagai fondasi praktik klinis. Selain itu, menurut taksonomi Bloom, kemampuan untuk mengingat dan memahami informasi faktual menjadi langkah pertama sebelum mampu menerapkan keterampilan dalam praktik. (29).

2. Pemahaman konseptual (*conceptual knowledge*)

Pemahaman konseptual mempunyai peran penting dalam mendukung management kateter vena perifer secara aman dan berbasis bukti dalam upaya pencegahan phlebitis. Pengetahuan ini mencakup pemahaman yang komprehensif tentang fisiologi pembuluh darah, pemilihan serta perawatan akses vaskular yang tepat, penerapan teknik aseptik yang benar, hingga kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi gejala phlebitis. Pemahaman konseptual mencakup kemampuan perawat dalam menganalisa secara tepat antara prosedur keperawatan dengan

kemungkinan terjadinya phlebitis. Penguasaan konsep ini tidak hanya menekankan pada tindakan yang harus dilakukan, tetapi juga pada alasan klinis intervensi yang dilakukan. Pemahaman konseptual yang kuat menjadi dasar penting dalam praktik keperawatan profesional untuk mencegah phlebitis, meningkatkan keselamatan pasien, serta menjamin kualitas layanan keperawatan infus secara menyeluruh.(29)

3. Pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*)

Pada tingkat ini, perawat tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya. pengetahuan prosedural berperan penting dalam pencegahan phlebitis melalui penerapan langkah-langkah tindakan yang tepat dan sesuai standar. Pengetahuan ini mencakup keterampilan dalam memilih ukuran dan lokasi kateter yang sesuai, melakukan penyisipan dengan teknik aseptik, serta memastikan fiksasi kateter yang stabil untuk mencegah trauma mekanis pada vena.

Perawat juga perlu melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi tanda awal phlebitis pada area insersi kanula, melakukan perawatan kateter intravena. Perawat harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Pengetahuan dan pemahaman perawat harus tetap dilatih secara terus menerus sesuai dengan panduan

praktis dari *Infusion Therapy Standards of Practice*, artikel hasil penelitian untuk menjamin keselamatan pasien. (29)

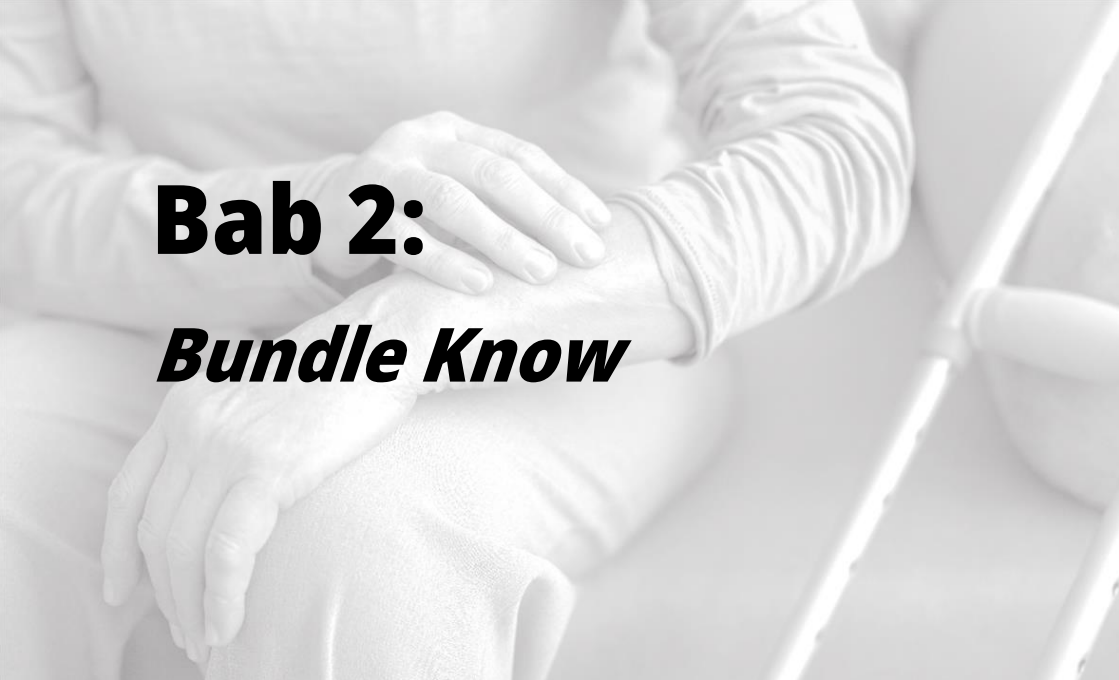
4. Pengetahuan analitis dan evaluatif (*Metacognitive Knowledge*)

Kemampuan berpikir analitis merupakan kompetensi yang sangat penting dan harus dimiliki seorang perawat dalam menghadapi kompleksitas masalah klinis. Berdasarkan domain kognitif dalam Taksonomi Bloom, perawat diharapkan mampu melakukan analisis kritis, mengevaluasi data secara sistematis, serta mengambil keputusan yang tepat dalam merespons kondisi pasien. Perawat perlu melakukan kombinasi aspek kognitif dengan pendekatan perilaku dengan mempertimbangkan faktor- penguat sesuai dengan teori Green dalam *Precede-Proceed Model* untuk menghasilkan keputusan yang efektif.

Faktor penguat (*reinforcing factors*) diantaranya dengan memberikan dukungan emosional, motivasi, serta pemberian umpan balik positif kepada pasien, memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memperkuat perilaku sehat, termasuk kepatuhan terhadap perawatannya. Sinergi antara kemampuan analitis perawat dan pemanfaatan faktor penguat ini dapat meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan yang komprehensif.(29), (30),(31).

Integrasi dan implementasi praktik profesional

Pada tahap ini perawat berperan aktif sebagai pembuat kebijakan, pendidik, konsultan, dan pemimpin dalam praktik pencegahan phlebitis. Perawat tidak hanya menjalankan prosedur, namun sebagai tim penyusun sistem edukasi ke pasien, memfasilitasi pelatihan bagi perawat, melakukan kolaborasi dengan lintas disiplin untuk membuat pelayanan secara aman dan efektif. Pendekatan tersebut merupakan kombinasi dari pemikiran kritis dalam taksonomi Bloom, penerapan standar praktik klinis secara lengkap, dan penerapan model kepatuhan Green dalam pelayanan kesehatan.



Bab 2:

Bundle Know

Definisi *Bundle Know*

Bundle didefinisikan oleh *Institute for Healthcare Improvement* sebagai “sekelompok intervensi yang berkaitan dengan proses penyakit yang, jika dilaksanakan bersama-sama, akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan jika diterapkan secarasendiri-sendiri.(13), (32).

Bundle Know merupakan salah satu pendekatan *bundle care* yang berfokus pada edukasi dan peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan sebagai dasar pencegahan phlebitis secara efektif. Istilah ini mengadopsi pada rangkaian intervensi yang saling berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai seluruh aspek yang mempengaruhi kejadian

phlebitis, baik dari sisi pasien, teknik prosedural, maupun peralatan yang digunakan.

Landasan *Bundle Know*

Pengembangan *bundle know* dengan mengadaptasi dari teori sistem Betty Neuman yang menekankan pendekatan holistik dengan melihat pasien sebagai sistem dinamis dan kompleks, terdiri dari aspek fisik, psikologis, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual. Teori Neuman memandang pasien sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan, sehingga terpapar oleh berbagai stresor, baik internal maupun eksternal.(33).

Pencegahan phlebitis tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, namun perlu didukung dengan motivasi, keyakinan dan dukungan dari lingkungan dalam hal ini adalah peraturan/ protap. Ajzen, I. (1991) dalam Teori *Planned Behavior* (TPB) mengatakan adanya niat / keinginan yang mendasari seseorang untuk bertindak.(30). Teori *Health Belief Model* (HBM) dari Rosenstock, I. M. (1974) mengatakan seseorang untuk bertindak memiliki alasan yang kuat untuk mencapai tujuan (34). Bandura, A. (1986) dalam *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*(SCT) menunjukkan bahwa tujuan yang akan dicapai sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri/ *self-efficacy* dalam melakukan tindakan. Kepercayaan diri tersebut dapat diperoleh dari proses pembelajaran,

observasi atau mentorshif yang didukung dengan adanya fasilitas atau kebijakan yang ada. (35).

Keempat teori tersebut digunakan sebagai kerangka kerja dalam upaya pencegahan phlebitis. Pendekatan Neuman memastikan bahwa intervensi mencakup seluruh aspek kebutuhan pasien, sementara perpaduan TPB, HBM, dan SCT berperan dalam meningkatkan kemampuan perawat secara menyeluruh mulai dari motivasi, pemahaman, hingga keterampilan praktis. Dukungan institusi melalui kebijakan yang jelas serta ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor utama dalam penerapan bundle ini. Dengan demikian, strategi pencegahan phlebitis tidak hanya berfokus pada penanganan gejala, tetapi juga menjadi langkah proaktif yang berkelanjutan untuk melindungi pasien serta memberdayakan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang optimal.

Konsep *bundle know* mengacu keempat teori tersebut yang dibentuk untuk memperkuat pertahanan pasien dengan langkah-langkah pencegahan primer, sekunder, dan tersier, guna meningkatkan kemampuan adaptasi pasien terhadap berbagai perubahan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan pasien, mengurangi dampak negatif dari stresor, serta meningkatkan mutu. *Bundle Know* merupakan sekumpulan intervensi untuk mencegah phlebitis yang fokus pada pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang dapat

menyebabkan flebitis. *Bundle know* disusun berdasarkan *evidence based*, kajian literatur, pedoman pencegahan flebitis, INS dan baik dari dalam negeri dan luar negeri.(4),(32),(23),(13),(1).

Komponen *Bundle Know*

Dalam upaya menurunkan angka kejadian flebitis pada pasien yang menjalani terapi intravena, pendekatan berbasis edukasi dan peningkatan kompetensi perawat menjadi sangat penting. Strategi untuk meningkatkan kompetensi perawat dengan mengembangkan *Bundle Know*. *Bundle know* yaitu sekumpulan intervensi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman perawat terhadap faktor-faktor penyebab flebitis serta langkah-langkah pencegahannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya edukasi yang komprehensif, mulai dari aspek teknis hingga pengambilan keputusan klinis yang tepat, guna menjamin praktik keperawatan yang aman, efektif, dan sesuai standar.

Berikut adalah komponen utama dari *Bundle Know* dalam upaya pencegahan phlebitis:

Tabel 2.1 Komponen Utama Bundle Know

K : <i>Keep it clean</i> ; yaitu menjaga kebersihan dan mempertahankan kondisi steril serta higienis di area insersi kateter, dilakukan melalui	
Desinfeksi	❖ Desinfektan dilakukan sebelum melakukan insersi, sebelum dan sesudah mengakses kateter vena perifer. ❖ Desinfektan dengan <i>Non Touch Teknic</i> (NTT) dibiarkan mengering sendiri yang memerlukan waktu 30 detik; tidak boleh ditiup, dikipas dan diseka ❖ Desinfektan dengan menggunakan klorhesidine glukonat 2% dalam alkohol 70% (klorhesidine alkohol).
<i>Dressing</i>	❖ <i>Dressing</i> pada kateter vena perifer bertujuan untuk melindungi area pemasangan, mencegah infeksi, menjaga stabilitas kateter, dan memudahkan pemantauan tanda-tanda komplikasi. ❖ Prinsip <i>dressing</i> yang harus diperhatikan adalah: Transparan, dijaga kebersihannya, tidak lembab, segera diganti saat <i>dressing</i> tidak melekat secara kuat, <i>dressing</i> terlihat kotor, <i>dressing</i> lembab/ basah.
Pembilasan / <i>flushing</i>	❖ Pembilasan/<i>flushing</i> adalah prosedur pembersihan kateter vena perifer dengan menggunakan larutan steril, dengan normal saline (NaCl 0,9%), untuk memastikan patensi kateter, mencegah oklusi, dan meminimalkan risiko komplikasi seperti trombosis atau phlebitis.

	❖ Prinsip dari <i>flushing</i> adalah: Pembilasan dilakukan dengan larutan saline 0,9% :dilakukan sebelum dan sesudah memberikan terapi untuk mencegah akumulasi bakteri, protein, dan trombosit yang tersuspensi dalam plasma sehingga mencegah dan mengurangi phlebitis, jangan lakukan flushing bila kateter vena perifer terjadi oklusi
N : <i>Need for device</i> ;menekankan evaluasi kebutuhan kateter, dilakukan melalui	
Monitoring kebutuhan akan kateter vena perifer	❖ Monitoring kebutuhan kateter vena perifer merupakan proses evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kateter masih diperlukan dan aman digunakan atau masih diperlukan atau dapat dilepas. ❖ Pemantahuan ini dapat dilakukan minimal 1 x tiap shift ❖ Segera melepas kateter vena perifer bila sudah tidak diperlukan dan terdapat tanda phlebitis
Ukuran kateter	❖ Kateter vena perifer tersedia dalam berbagai ukuran, yang dinyatakan dalam satuan gauge (G). Ukuran ini menggambarkan diameter luar kateter, di mana semakin besar angkanya, semakin kecil diameternya ❖ Prinsip umum yang disarankan adalah menggunakan ukuran kateter lebih kecil yaitu $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$ dari ukuran vena untuk menjamin sirkulasi darah tetap lancar diarea kateter. ❖ Pemilihan ukuran kateter berdasarkan jenis cairan atau obat yang akan diberikan, kecepatan aliran, kondisi vena pasien, tujuan pemasangan

<i>Closed system</i>	❖ <i>Closed system</i> pada kateter vena perifer merupakan teknologi yang dirancang untuk menjaga integritas sistem infus tertutup selama prosedur pemasangan, pemberian obat, dan perawatan kateter. Sistem ini meminimalkan risiko kontaminasi, infeksi, dan komplikasi lainnya, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. ❖ Pemasangan bio-konektor sebagai satu-satunya tempat untuk memberikan terapi yang dipasang pada salah satu port tiga cabang.
Pergantian set administrasi	❖ Pemakaian cairan infus yang tidak mengandung lipid, bukan produk darah, dan tidak memiliki komponen antimikroba, set administrasi direkomendasikan untuk diganti setiap 96 jam atau empat hari ❖ Pemberian produk darah atau transfusi, set administrasi harus diganti setelah pemberian satu unit produk darah selesai ❖ Cairan infus yang mengandung lipid, seperti pada pemberian nutrisi parenteral lengkap (TPN) dengan komponen lemak, penggantian set harus dilakukan setiap 24 jam ❖ Nutrisi parenteral tanpa lipid dapat digunakan hingga 72 jam sebelum diganti.
<i>O: Observe and secure; menekankan monitoring dan menjaga stabilitas kateter dengan baik, dilakukan melalui:</i>	
Monitoring harian tanda phlebitis	❖ Monitoring harian bertujuan untuk mendeteksi dini tanda-tanda phlebitis ❖ Evaluasi harian terhadap adanya tanda phlebitis dengan menggunakan VIP score minimal 1x tiap shift ❖ Monitoring dilakukan dengan cara:

		Melihat (visual): adanya tanda phlebitis: kemerahan, bengkak Palpasi (perabaan) sekitar area insersi: pembengkakan area insersi, dan adanya perbedaan suhu kulit hangat sekitar area insersi Dengarkan: mendengarkan keluhan adanya nyeri area insersi
Fiksasi secara adekuat	❖	Fiksasi adekuat merupakan teknik memastikan kateter vena perifer terpasang dengan stabil.
	❖	Penggunakan ekstension untuk mensabilkan akses intravena selain dressing
Hindari area pergelangan dan fosa antecubital	❖	Area pergelangan tangan dan fosa antecubital (bagian depan siku) sebaiknya dihindari sebagai lokasi pemasangan kateter vena perifer, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemasangan di tempat lain.
W: <i>Work together</i>; kolaborasi tim dalam pencegahan phlebitis, melalui		
Edukasi	❖	Edukasi yang baik adalah fondasi utama dalam implementasi <i>Bundle Know</i> untuk pencegahan phlebitis.
	❖	Edukasi diberikan kepada pasien dan keluarga untuk mengenali tanda phlebitis pada saat perawatan, dan setelah dilepas guna mengenali tanda phlebitis secara dini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
Dokumentasi	❖	Dokumentasikan semua tindakan, pengamatan, dan kondisi terkait dengan penggunaan kateter vena perifer.
	❖	Hal yang didokumentasikan meliputi: Tanggal pemasangan, Petugas yang melakukan

pemasangan, Jumlah upaya yang dilakukan, Pengamanan yang dilakukan, Lokasi pemasangan, Ukuran kateter yang digunakan, Obat intravena/ cairan yang digunakan

- ❖ Dokumentasikan hasil pemantauan terhadap tanda-tanda flebitis dan kebutuhan akan terapi intravena
-

Dasar Teori dan Bukti Ilmiah dari Masing-Masing Komponen *Bundle Know*

Pendekatan *Bundle Know* dalam pencegahan flebitis pada kateter vena perifer dibuat berdasarkan teori dan bukti ilmiah yang mencakup prinsip-prinsip desinfeksi secara ketat, evaluasi penggunaan perangkat secara berkala, pemantauan dini terhadap tanda-tanda komplikasi, serta kolaborasi tim medis yang terkoordinasi. Setiap komponen mempunyai tujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar teori yang mendasari masing-masing komponen berdasarkan penelitian dan pedoman terbaru.

1. K: *Keep it clean*

Berdasarkan WHO *Guidelines on Infection Prevention and Control* (2024) dan *Infusion Nurses Society (INS) Standards of Practice* 2024, tindakan desinfeksi kulit sebelum insersi kateter harus dilakukan menggunakan klorheksidin glukonat 2% dalam alkohol 70% dengan teknik *Non-Touch Technique* (NTT). Desinfektan harus

diaplikasikan secara menyeluruh dan dibiarkan mengering sempurna tanpa ditiup, diseka, atau dikipas, untuk memastikan efektivitas maksimal termasuk efek residu antimikroba yang tahan lama.

Gorski et al. (2021) dalam penelitiannya menjelaskan penggunaan klorheksidin dalam alkohol lebih unggul dibanding povidone iodine dalam hal mencegah infeksi dan menurunkan angka kejadian phlebitis.(7). Studi Marimuthu et al. (2024) menunjukkan dengan menerapkan teknik aseptik berbasis NTT secara konsisten menurunkan insiden phlebitis hingga 40% pada pasien rawat inap. (36).

Penelitian oleh Raveena et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan transparan *dressing* pada kateter intravena menurunkan insiden phlebitis secara signifikan. Sebanyak 66% pasien yang menggunakan dressing transparan tidak mengalami phlebitis, dan 52% tidak merasakan nyeri saat pelepasan.(37).

Teknik flussing cairan normal saline dengan metode Saline-Administration-Saline (S-A-S) dan teknik *pulsatile push pause* terbukti mampu menurunkan kejadian phlebitis kimia. (38).

2. N: *Need for device*

Ulloa Heras et al. (2022) dalam tinjauan sistematis review menjelaskan bahwa durasi pemasangan kateter yang

lama berkontribusi meningkatkan insiden flebitis. Rata-rata waktu aman pemasangan adalah sekitar 3 hari, dan evaluasi kebutuhan secara berkala direkomendasikan untuk mencegah komplikasi.(39).(25)

Pemilihan ukuran kateter yang lebih kecil (dengan *gauge* yang lebih besar) dari ukuran pembuluh darah atau disesuaikan dengan ukuran, cairan atau obat yang diberikan dan tujuan pemasangan kateter vena perifer direkomendasikan untuk mengurangi trauma pada dinding vena. (1).

Penggunaan kanul intravena perifer sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem tertutup secara signifikan mengurangi kejadian flebitis dibandingkan dengan sistem terbuka.

Sistem tertutup mengurangi manipulasi langsung pada kateter, menjaga kondisi aseptik, dan meminimalkan risiko kontaminasi selama pemberian terapi intravena. Penerapan sistem tertutup dalam praktik keperawatan dapat meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan komplikasi terkait penggunaan kateter vena perifer. (40).

Yasuda et al. (2022) dalam penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian flebitis pada pasien kritis yang menggunakan kateter intravaskular perifer. Salah satu faktor yang signifikan dalam pencegahan flebitis adalah penggantian set administrasi infus secara berkala. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggantian set administrasi yang tepat waktu, terutama pada cairan non-lipid yang harus diganti setiap 96 jam dan cairan yang mengandung lipid yang perlu diganti setiap 24 jam, dapat mengurangi risiko terjadinya flebitis.(41).

3. O: *Observe and secure*

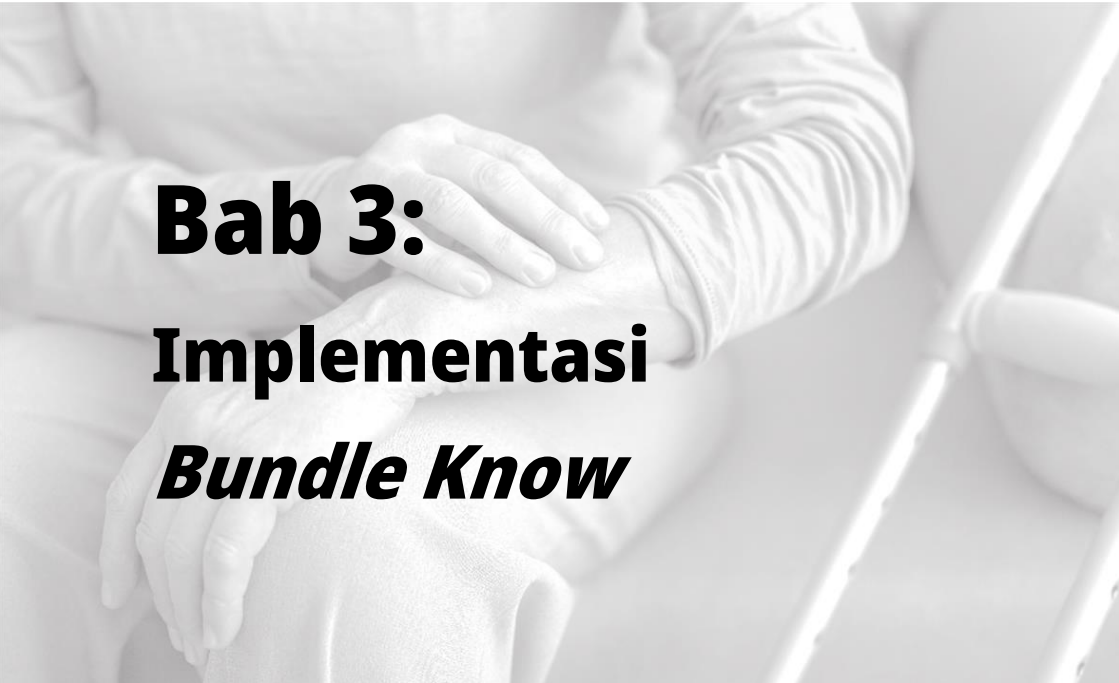
Monitoring harian tanda flebitis dengan penerapan VIP Score dalam pemantauan pasien yang mendapat infus intravena dapat secara signifikan meningkatkan deteksi dini terhadap flebitis.(42),(36).

Hasil penelitian dari Zingg et al, 2022 mengatakan bahwa menghindari area dengan mobilitas tinggi, seperti pergelangan tangan dan fossa antecubital dan menggunakan teknik fiksasi yang tepat dengan menggunakan transparan dressing dan ekstensi tubing dapat menjaga stabilitas kateter dan mencegah flebitis. (43).

4. W: *Work together*

Edukasi yang diberikan kepada perawat, pasien, dan keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda awal phlebitis seperti yang diungkapkan oleh Morrell et al. (2020) yang menegaskan bahwa pendidikan yang berkesinambungan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap protokol aseptik, pemilihan lokasi insersi yang tepat, serta penggunaan teknik fiksasi yang benar berkontribusi pada penurunan insiden phlebitis.(21).

Dokumentasi yang sistematis juga berperan penting dalam deteksi dini dan pengambilan keputusan. Penggunaan Visual Infusion Phlebitis (VIP) Score seperti hasil penelitian dari Sengupta (2020) dan Marimuthu et al. (2024) menegaskan perawat harus menilai dan mencatat kondisi area insersi secara berkala dan objektif. Pencatatan ini meliputi tanggal dan lokasi pemasangan, ukuran kanula, jenis cairan/obat yang diberikan, serta hasil pemantauan tanda-tanda komplikasi. Dokumentasi yang akurat menjadi dasar audit keperawatan dan evaluasi kualitas. (21).



Bab 3:

Implementasi

Bundle Know

Pencegahan phlebitis akibat penggunaan kateter vena perifer merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Pendekatan *Bundle Know* dinilai sebagai langkah strategis untuk membantu meningkatkan mutu pelayanan. Implementasi bundle know diperlukan pendekatan yang terstruktur dan berbasis system yang mencakup pelatihan bagi tenaga kesehatan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta penguatan peran tim dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Keberhasilan pelaksanaan intervensi ini tidak hanya bergantung pada kompetensi perawat, tetapi juga menuntut adanya kolaborasi interprofesional dan dukungan kelembagaan guna menjamin penyelenggaraan praktik asuhan yang aman, efektif, dan berkelanjutan.

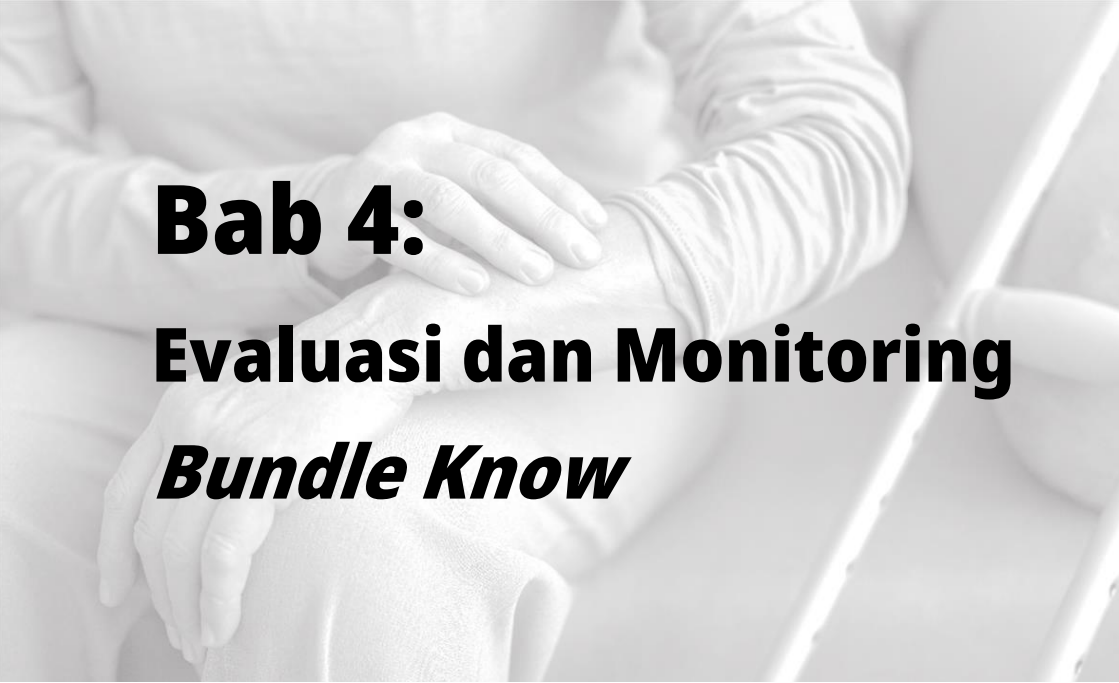
Implementasi *bundle know* melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi dan pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi dalam upaya memperkenalkan dan mengimplementasikan suatu prosedur baru dalam suatu organisasi. Sosialisasi adalah proses komunikasi untuk memperkenalkan, menjelaskan, dan memberikan pemahaman kepada perawat tentang *bundle know*, sedangkan pelatihan fokus pada pengembangan keterampilan praktis untuk meningkatkan kemampuan teknis tenaga kesehatan dalam menerapkan prosedur secara benar. Sosialisasi dan pelatihan ini diberikan kepada perawat yang bertanggung jawab langsung terhadap pemasangan dan perawatan infus. Melalui pelatihan ini, tenaga kesehatan dibekali dengan pemahaman menyeluruh mengenai isi dari *Bundle Know*. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dalam bentuk simulasi, workshop, serta belajar langsung di tempat kerja (*bedside teaching*) untuk memastikan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan standar praktik terbaru.

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dalam Bundle Know. SOP sebagai panduan praktis dalam pelaksanaan perawatan kateter, mulai dari pemilihan alat, teknik pemasangan, jadwal evaluasi kebutuhan kateter, hingga prosedur penggantian infus. SOP dijadikan sebagai acuan yang sama oleh perawat sehingga pelaksanaan di setiap unit menjadi lebih konsisten dan sesuai standar.
3. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan
Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan dengan melakukan audit keperawatan secara rutin untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap SOP. Tingkat kepatuhan perawat dalam melakukan *bundle know* dapat dilihat dari form pantau pelaksanaan bundle. Kejadian phlebitis menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas implementasi *bundle Know*.
4. Peran Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi. Tim PPI mempunyai peran melakukan supervisi langsung dan tidak langsung, memberikan edukasi, serta mengawasi kepatuhan terhadap protokol, terlibat dalam analisis data infeksi dan memberikan masukan

untuk penguatan sistem. Dengan keterlibatan aktif Tim PPI, proses implementasi dapat berjalan secara disiplin, terarah, dan berbasis bukti.



Bab 4:

Evaluasi dan Monitoring

Bundle Know

Evaluasi dan monitoring merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas intervensi keperawatan berbasis bukti, termasuk dalam penerapan *Bundle Know* untuk pencegahan phlebitis. Monitoring yang dilakukan secara teratur dan sistematis oleh perawat sebagai alat untuk memastikan bahwa prosedur keperawatan dilakukan sesuai dengan standar. Monitoring dapat mendeteksi sejak awal bila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tindakan keperawatan yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi akibat kateter vena perifer.

Evaluasi yang dilakukan secara berkala memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerapan *bundle know* berjalan dengan baik dan sesuai dengan protocol. Pada bab ini akan dibahas secara menyeluruh

mengenai tahapan evaluasi dan monitoring *Bundle Know*, indikator keberhasilan, serta metode yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas implementasinya.

Indikator Keberhasilan Penerapan *Bundle Know*

Keberhasilan implementasi *bundle know* dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dapat dinilai melalui indikator, meliputi aspek struktur, proses, dan hasil (*outcome*). Pengukuran indikator keberhasilan sangat penting untuk menilai sejauh mana efektivitas dan tingkat kepatuhan terhadap protokol *bundle know* dijalankan. Indikator keberhasilan penerapan *bundle know* berdasarkan standar mutu Potter & Perry, melalui tiga kategori utama mutu keperawatan: struktur, proses, dan hasil (*outcome*).

1. Indikator Struktur

Indikator struktur merupakan aspek utama dalam menilai keberhasilan penerapan *Bundle Know* untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Struktur mengacu pada kesiapan fasilitas pelayanan, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, dokumen pendukung, sumber daya manusia, serta dukungan manajerial. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan teknis menjadi pedoman perawat untuk menjalankan tindakan secara konsisten. Keberhasilan implementasi *Bundle Know* sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi perawat. Peningkatan kompetensi perawat dengan mengadakan pelatihan pelatihan rutin

tentang management kateter vena perifer. Manajemen memberikan dukungan melalui supervisi, evaluasi berkala, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan. (28).

2. Indikator proses

Indikator proses berfokus pada pelaksanaan *bundle know* secara konsisten dilakukan sesuai standar. Penerapan *bundle know* tahap ini akan menilai sejauh mana perawat menjalankan setiap komponen secara konsisten dan benar. Aspek yang dinilai yaitu kepatuhan perawat terhadap prosedur *bundle know*, ketepatan waktu pelaksanaan tindakan, dan kelengkapan dokumentasi. Evaluasi dilakukan melalui audit kepatuhan, observasi langsung, serta telaah rekam medis. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap langkah-langkah *bundle*, semakin besar potensi keberhasilan dalam mencegah komplikasi flebitis. (28)

3. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil menggambarkan dampak langsung dari penerapan *bundle know* terhadap pasien. Keberhasilan dinilai dari perubahan pada data klinis, penurunan kejadian flebitis dan peningkatan kepuasan pasien. Penurunan angka kejadian flebitis pada pasien yang menjalani terapi intravena dinilai berdasarkan skala ringan, sedang, hingga berat, sebagai efektivitas *bundle*. Selain itu dapat dilihat dari penurunan lama rawat inap, angka rehospitalisasi, serta meningkatnya kualitas hidup pasien setelah tindakan keperawatan diberikan. (28), (44)

Metode Evaluasi Penerapan *Bundle Know*

Menurut *Fundamentals of Nursing* oleh Potter dan Perry, metode evaluasi penerapan *bundle know* dalam keperawatan merupakan proses yang sistematis untuk menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap protokol yang telah diterapkan. Evaluasi ini untuk memastikan bahwa tujuan dari penerapan *bundle know*, dapat tercapai. Metode evaluasi tersebut meliputi:

1. Pengamatan langsung

Evaluasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap penerapan tindakan keperawatan sesuai dengan langkah-langkah dalam bundle. Proses ini melibatkan pengawasan perawat dalam melaksanakan prosedur yang sudah distandarisasi. Pengamatan dilakukan oleh perceptor.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan bertujuan untuk menilai sejauh mana perawat mengikuti protokol bundle sesuai standar. Audit dilakukan dengan pengumpulan data melalui rekam medis, pemeriksaan catatan prosedural, dan verifikasi apakah semua langkah dalam bundle telah dilaksanakan sesuai dengan standar.

3. Pengukuran hasil klinis

Salah satu aspek evaluasi yang penting adalah melihat dampak penerapan *bundle know* terhadap hasil klinis pasien. *Bundle know* diterapkan untuk mencegah flebitis, maka pengukuran hasilnya dapat berupa angka kejadian flebitis pada pasien yang mendapatkan

terapi intravena. Penurunan insiden komplikasi menjadi indikator keberhasilan penerapan bundle.

4. Survei kepuasan pasien

Kepuasan pasien adalah indikator penting dalam evaluasi penerapan bundle. Survei atau wawancara dengan pasien dapat memberikan informasi mengenai pengalaman selama perawatan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan komplikasi terapi intravena. Hasil dari survei membantu mengidentifikasi apakah pendekatan *bundle know* memberikan dampak positif terhadap pengalaman pasien.

5. Evaluasi proses dan struktural

Evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap proses (bagaimana tindakan dilakukan) dan struktur (apakah fasilitas dan sumber daya mendukung implementasi *bundle know*), perawat memiliki akses ke pelatihan yang memadai dan apakah alat yang diperlukan tersedia dengan cukup.

6. Diskusi tim dan umpan balik

Evaluasi dilakukan secara kolaboratif dengan tim keperawatan dan manajerial. Diskusi tim mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan *bundle* dan hasil yang telah dicapai memberikan wawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Umpan balik yang konstruktif membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan *bundle know* pada siklus berikutnya.

Peran Supervise dan Pelatihan Berkelanjutan

Penerapan *bundle know* dalam praktik dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Bundle know diterapkan sebagai panduan praktik berbasis bukti yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan secara konsisten, untuk memastikan implementasi bundle know berjalan dengan efektif dan konsisten diperlukan upaya untuk memantau dan mengevaluasi dengan melakukan supervise klinis dan pelatihan secara berkelanjutan. Fundamentals of Nursing oleh Potter & Perry (2013) menjelaskan bahwa supervisi dalam praktik keperawatan merupakan komponen penting untuk menjamin pelaksanaan standar praktik secara aman, efektif.

Huber dalam *Leadership and Nursing Care Management* (2010) menekankan pentingnya kepemimpinan keperawatan dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Marquis & Huston (2015) dalam *Leadership Roles and Management Functions in Nursing* menjelaskan supervisi dan pelatihan bukan sekadar pelengkap dalam manajemen keperawatan, tapi merupakan strategi utama dalam proses monitoring dan evaluasi mutu.

1. Supervisi sebagai alat kontrol kualitas

Supervisi sebagai alat kontrol kualitas asuhan keperawatan yang berfungsi untuk memastikan bahwa perawat melakukan intervensi sesuai dengan standar praktik profesional, pedoman berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Marquis & Huston (2015) menegaskan supervisi sebagai bagian dari fungsi manajerial dalam keperawatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan melalui pemantauan kinerja, pemberian arahan, serta evaluasi terhadap pencapaian standar kerja. Supervisi bukan hanya untuk mengoreksi kesalahan, tetapi juga mendorong perawat untuk bertanggung jawab secara profesional terhadap praktik yang dikerjakan. Supervisi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, serta melakukan perbaikan secara cepat dan tepat.

Potter & Perry dalam *Fundamentals of Nursing* memperkuat pendapat dari Marquis dengan menyatakan bahwa supervisi yang efektif akan menciptakan lingkungan praktik lebih aman dan berkualitas. Pengawasan yang dilakukan oleh perawat manajer atau pembimbing klinis tidak hanya berorientasi pada penilaian kinerja teknis, tetapi juga mencakup aspek etika, komunikasi, dan keterampilan berpikir kritis.

Supervisi menjadi sarana penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan intervensi dalam *bundle know* dan mengurangi variasi praktik yang dapat berdampak negatif terhadap keselamatan pasien.

Sementara itu, Huber dalam *Leadership and Nursing Care Management* menekankan bahwa supervisi harus terintegrasi dengan sistem manajemen mutu. Supervisi yang baik memungkinkan terjadinya umpan balik dua arah, di mana staf tidak hanya dinilai, tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam kerangka mutu, supervisi dianggap sebagai mekanisme pengendali proses pelayanan yang membantu organisasi memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan standar pelayanan benar-benar diterapkan di lapangan.

2. Pelatihan berkelanjutan sebagai strategi pengembangan kompetensi

Pelatihan berkelanjutan merupakan strategi utama dalam pengembangan kompetensi perawat untuk mendukung praktik keperawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti. Pelatihan berkelanjutan tentang *bundle know* yang diberikan ke perawat untuk memastikan bahwa seluruh perawat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan intervensi secara konsisten dan sesuai standar.

Menurut Marquis & Huston (2015), menjelaskan management keperawatan mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pelatihan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi lebih pada peningkatan kapasitas profesi yang berdampak langsung pada mutu layanan. keperawatan harus mampu merancang program pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan klinis serta hasil evaluasi kinerja staf.

Potter & Perry, dalam *Fundamentals of Nursing*, menyatakan bahwa pelatihan berkelanjutan merupakan bagian dari proses pembelajaran selama hidup dan harus dimiliki oleh setiap perawat profesional. Perkembangan teknologi dalam pelayanan keperawatan dan ilmu pengetahuan, menuntut perawat untuk terus memperbarui kompetensinya. Pelatihan berkelanjutan mendukung adaptasi terhadap perubahan praktik klinis dan meningkatkan kepercayaan diri perawat dalam mengambil keputusan keperawatan yang tepat.

Sementara itu, Huber dalam *Leadership and Nursing Care Management* menekankan bahwa pelatihan merupakan bagian integral dari strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pelatihan berkelanjutan harus terencana, berbasis pada kebutuhan dipelayanan, serta dievaluasi

dampaknya terhadap perubahan perilaku dan hasil pelayanan. Pelatihan yang efektif mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sekaligus menumbuhkan budaya pembelajaran dalam tim keperawatan.

Dengan demikian, pelatihan berkelanjutan sebagai strategi pengembangan kompetensi tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga menjadi upaya sistematis dalam membangun profesionalisme, meningkatkan mutu asuhan, dan mendukung keberhasilan implementasi *bundle know*. Ketika pelatihan dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi dengan evaluasi mutu, maka akan tercipta perawat yang kompeten, adaptif, dan mampu memberikan asuhan keperawatan yang optimal.

3. Sinergi supervisi dan pelatihan dalam proses evaluasi

Dalam praktik keperawatan profesional, proses evaluasi tidak cukup dilakukan hanya dengan penilaian administratif atau pengisian formulir mutu. Pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan melalui sinergi antara supervisi klinis dan pelatihan berkelanjutan yang mana supervisi, pelatihan, dan evaluasi harus berjalan saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penerapan *bundle know*.

Sinergi antara supervisi, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi membentuk fondasi kuat dalam peningkatan mutu praktik keperawatan. Supervisi menjadi titik awal yang mendorong proses evaluasi berjalan dengan keterlibatan langsung pemimpin keperawatan dalam membimbing staf dan mengidentifikasi kesenjangan praktik. Temuan dari supervisi ini kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan pelatihan, sehingga kegiatan pengembangan kompetensi lebih terarah dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan, sebagaimana ditekankan oleh Huber.

Evaluasi menurut Potter & Perry harus bersifat aktif, reflektif, dan memberi kesempatan bagi perawat untuk terus tumbuh secara profesional. Ketika supervisi digunakan untuk menggali kebutuhan, pelatihan diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut, dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas keduanya, maka akan tercipta siklus mutu berkelanjutan yang tidak hanya menjaga kualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing layanan keperawatan.

Supervisi dan pelatihan berkelanjutan saling melengkapi dalam proses monitoring dan evaluasi. Supervisi mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sedangkan pelatihan menjadi intervensi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui siklus ini, proses evaluasi tidak hanya menghasilkan penilaian,

tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi secara nyata.

Keterlibatan aktif manajemen keperawatan dalam menyusun jadwal supervisi dan merancang kurikulum pelatihan menjadi bagian yang penting. Menurut Potter & Perry, perawat manajer harus memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional untuk menciptakan budaya belajar yang positif, mendorong kolaborasi, serta memfasilitasi pengembangan profesional yang berkelanjutan.



Bab 5:

Kesimpulan

Phlebitis merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan kateter intravena (IV) dan dapat berdampak serius jika tidak dicegah. *Bundle know* untuk mencegah phlebitis adalah serangkaian langkah berbasis bukti yang dirancang untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas perawatan. Langkah-langkah utama mencakup pemilihan kateter dengan ukuran terkecil yang sesuai kebutuhan, penerapan teknik aseptik selama pemasangan, serta pemantauan dan perawatan area pemasangan untuk mendeteksi tanda-tanda awal phlebitis. Edukasi kepada tenaga kesehatan dan penggunaan checklist merupakan strategi pendukung untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol.

Penerapan *bundle know* secara konsisten dapat menurunkan kejadian phlebitis, meningkatkan kenyamanan pasien, dan mencegah komplikasi yang lebih berat seperti infeksi aliran darah. Upaya ini mencerminkan peran proaktif perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berbasis bukti. Dengan fokus pada pencegahan, *bundle know* membantu menciptakan standar praktik terbaik yang dapat diandalkan di berbagai lingkungan klinis.



Standar Operasional Prosedur (SOP)

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR MANAGEMENT KATETER INTRA VENA PERIFER DENGAN *BUNDLE KNOW*

PENGERTIAN	a. Pemasangan IV kateter adalah: suatu tindakan keperawatan dengan memasukan IV kateter ke tubuh pasien dengan Teknik aseptic. b. Perawatan IV kateter adalah suatu tindakan keperawatan untuk memastikan kondisi IV kateter dalam keadaan paten c. <i>Bundle know</i> adalah sekumpulan intervensi untuk mencegah phlebitis yang fokus pada pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang dapat menyebabkan phlebitis
TUJUAN	a. Mencegah terjadinya phlebitis pada pasien yang menjalani terapi intravena (IV) melalui penerapan langkah-langkah standar berbasis <i>Bundle know</i> b. Meningkatkan keselamatan pasien c. Mengoptimalkan efektifitas pengobatan

PROSEDUR**Sebelum insersi kanula**

1. Periksa pesanan dari praktisi independent berlisensi: dokter
2. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dan 5 waktu
3. Persiapkan perawatan dan perhatikan tanggal kadaluarsa:
 - a. Tiang infus
 - b. Cairan infus
 - c. BD gravity IV set with anti-run dry technology and autoprime
 - d. Safety IV catheter
 - e. Transparan dressing
 - f. Alkohol pad (Alkohol 70% + CHG 2%)
 - g. Tourniquete
 - h. Sarung tangan bersih
 - i. Sharp box
4. Identifikasi pasien, pengkajian pasien, dan persiapan psikologis:
 - a. Memberi salam terapeutik
 - b. Memperkenalkan diri
 - c. Memberikan privasi
 - d. Menjelaskan prosedur, tujuan tindakan kepada pasien
 - e. Mengevaluasi persiapan psikologis pasien untuk terapi perifer IV dengan berbicara kepada pasien sebelum menyentuh untuk menilai vena.
 - f. Mengevaluasi rasa takut akan rasa sakit yang terkait dengan insersi.
5. Pilih lokasi insersi, pasang pengalas dibawah daerah yang akan di insersi, pasang *tourniquet* 15 cm diatas vena yang akan di insersi

Insersi kanula

1. Lakukan manajemen nyeri dengan menganjurkan tarik nafas dalam dan
-

-
- mengeluarkan secara pelan saat insersi kanula
 2. Pilih ukuran kateter yang sesuai dengan lokasi vena, durasi dan jenis infus.
 3. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah dan 5 momen kemudian pakai sarung tangan
 4. Persiapan lokasi insersi:
 - a. Sambungkan botol infus dengan infusion set, lakukan priming cairan, lakukan pembilasan/ *flushing* pada *smartsite* dengan *pre filled syringe*, pastikan tidak ada udara.
 - b. Lakukan desinfeksi pada area yang akan diinsersi dengan *alcohol pad* seluas IV dressing dengan gerakan melingkar dari dalam ke luar selama 30 detik dan biarkan kering.
 - c. Jangan menyentuh area insersi dengan sarung tangan bersih/ *No Touch Aseptic Technique*.
 5. Insersi vena:

Masukkan IV catheter dengan sudut 15 derajat, setelah darah keluar turunkan IV catheter lebih rendah lagi, masukkan IVcatheter kemudian tekan tombol activation button dan segera buang ke sharp box.
 6. Lepaskan tourniquet.
 7. Sambungkan ke infusion set.
 8. Lakukan fiksasi dengan IV dressing secara adekuat

Setelah insersi

1. Cantumkan tanggal dan waktu insersi dan petugas yang melakukan pada IV dressing.
 2. Rapiakan peralatan.
 3. Edukasi pasien dan keluarga bila terdapat rasa nyeri di area insersi, bengkak, infus macet segera melaporkan ke perawat
-

-
4. Hitung tetesan infus sesuai instruksi.
 5. Lakukan pembilasan dengan NaCl sebelum dan setelah memberikan terapi
 6. Periksa adanya tanda phlebitis setiap shift, segera lepas bila IV kateter bila tidak diperlukan.
 7. Lakukan pergantian transparan dressing bila terlihat kotor dan lembab
 8. Pergantian set administrasi dilakukan;
 - a. Rotasi IV kanula dilakukan setiap terdapat tanda phlebitis dan dilakukan maksimal 96 jam bila tidak terdapat phlebitis
 - b. Pemakaian cairan infus yang tidak mengandung lipid, bukan produk darah, dan tidak memiliki komponen antimikroba, set administrasi direkomendasikan untuk diganti setiap 96 jam atau empat hari
 - c. Pemberian produk darah atau transfusi, set administrasi harus diganti setelah pemberian satu unit produk darah selesai
 - d. Cairan infus yang mengandung lipid, seperti pada pemberian nutrisi parenteral lengkap (TPN) dengan komponen lemak, penggantian set harus dilakukan setiap 24 jam
 - e. Nutrisi parenteral tanpa lipid dapat digunakan hingga 72 jam sebelum diganti.
 - f. Bersamaan penggantian kateter vena perifer
 9. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan pada catatan keperawatan dan form *bundle know*
-



Daftar Pustaka

1. Zingg W, Barton A, Bitmead J, Eggimann P, Pujol M, Simon A, et al. Best practice in the use of peripheral venous catheters: A scoping review and expert consensus. *Infect Prev Pract*. 1 Juni 2023;5(2).
2. Buckner CA, Lafrenie RM, Dénommée JA, Caswell JM, Want DA, Gan GG, et al. We are IntechOpen , the world ' s leading publisher of Open Access books Built by scientists , for scientists TOP 1 %. Intech [Internet]. 2016;11(tourism):13. Tersedia pada: <https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics>
3. Lulie M, Tadesse A, Tsegaye T, Yesuf T, Silamsaw M. Incidence of peripheral intravenous catheter phlebitis and its associated factors among patients admitted to University of Gondar hospital, Northwest Ethiopia: a

- prospective, observational study. *Thromb J*. 1 Desember 2021;19(1).
4. Nickel B, Gorski L, Kleidon T, Kyes A, Devries M, Keogh S, et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 9th Edition. *J Infus Nurs*. 2024;47(1):S1–2.
 5. Piredda M, Sguanci M, De Maria M, Petrucci G, Usai M, Fiorini J, et al. Nurses' evidence-based knowledge and self-efficacy in venous access device insertion and management: Development and validation of a questionnaire. *Nurs Open*. 2024;11(7):1–18.
 6. Lidetu Bayeh T, Yirga Birhie A, Mesfin Alene E. Time to Develop Phlebitis and Its Predictors Among Patients with Peripheral Intravenous Cannula at Public Hospitals of Bahir Dar City, Amhara, Ethiopia, 2022: A Prospective Observational Study. *Nurs Res Rev*. November 2023;Volume 13:51–60.
 7. Simões AMN, Vendramim P, Pedreira MLG. Risk factors for peripheral intravenous catheter-related phlebitis in adult patients*. *Rev da Esc Enferm*. 2022;56.
 8. Gorski LA, Lynn Hadaway F, Hagle ME, Daphne Broadhurst F, Simon Clare C, Tricia Kleidon R, et al. Infusion Therapy Standards of Practice. In. Tersedia pada: www.ins1.orgwww.ins1.org
 9. Büyükyılmaz F, Şahiner NC, Çağlar S, Eren H. Effectiveness of an Intravenous Protection Device in Pediatric Patients on Catheter Dwell Time and Phlebitis Score. *Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci)*.

1 Oktober 2019;13(4):236–41.

10. Hackenberg RK, Kabir K, Müller A, Heydweiller A, Burger C, Welle K. Paravasatverletzungen an den extremitäten bei neonaten und kindern: Erarbeitung eines behandlungsalgorithmus. Dtsch Arztebl Int. 2021;118(33–34):547–54.
11. Shikongo B, North N. Prevention of Injuries in Children with a Peripheral Intravenous Catheter: A Modified Evidence-Based Nursing Practice Guideline. Afr J Nurs Midwifery. 2023;25(2).
12. Government of Western Australia D of H. Guideline: Insertion and Management of Peripheral Intravenous Cannulae in Healthcare Facilities. Dep Heal [Internet]. 2023;(March):1–21. Tersedia pada: <https://ww2.health.wa.gov.au/-/media/Files/Corporate/Policy-Frameworks/Public-Health/Policy/Insertion-and-Management-of-Peripheral-Intravenous-Cannulae/MP38-Insertion-and-Management-of-Peripheral-Intravenous-Cannulae.pdf>
13. Lladó Maura Y, Berga Figuerola ML, Rodríguez Moreno MJ, Lluch Garvi V, Soler Felsner EE, Rodríguez-Rodríguez A, et al. Care bundle for the prevention of peripheral venous catheter blood stream infections at a secondary care university hospital: Implementation and results. Infect Dis Heal. 1 Agustus 2023;28(3):159–67.
14. Bolado GN, Ayalew TL, Feleke MG, Haile KE, Geta T. Documentation practice and associated factors

- among nurses working in public hospitals in Wolaita Zone, Southern Ethiopia. BMC Nurs. 2023;22(1):1–11.
15. Trivedi MR, Bochiya GP, Modi J V. A prospective study of peripheral inserted venous catheter related local complications. Int Surg J. 30 Desember 2022;10(1):28.
 16. Setiasih Y, Program I, Magister S, Fakultas K, Dan I, Kesehatan T, et al. Penerapan Skala DIVA Terhadap Keberhasilan Pemasangan Akses Intravena Pada Pasien Pediatrik. MCJ) [Internet]. 2022;1(3). Tersedia pada: <https://doi.org/10.55110/mcj.v1i3.87>
 17. Eren H. Difficult Intravenous Access and Its Management [Internet]. Tersedia pada: www.intechopen.com
 18. Ng M, Mark LKF, Fatimah L. Management of difficult intravenous access: a qualitative review. Vol. 13, World Journal of Emergency Medicine. Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine; 2022. hal. 467–78.
 19. Pittiruti M, Van Boxtel T, Scoppettuolo G, Carr P, Konstantinou E, Ortiz Miluy G, et al. European recommendations on the proper indication and use of peripheral venous access devices (the ERPIUP consensus): A WoCoVA project. Vol. 24, Journal of Vascular Access. SAGE Publications Ltd; 2023. hal. 165–82.
 20. Matthews R, Gavin NC, Marsh N, Marquart-Wilson L, Keogh S. Peripheral intravenous catheter material and design to reduce device failure: A systematic

- review and meta-analysis. Vol. 28, Infection, Disease and Health. Australasian College for Infection Prevention and Control; 2023. hal. 298–307.
21. Morrell E. Reducing Risks and Improving Vascular Access Outcomes. *J Infus Nurs.* 1 Juli 2020;43(4):222–8.
 22. Paterson RS, Schults JA, Slaughter E, Cooke M, Ullman A, Kleidon TM, et al. Review article: Peripheral intravenous catheter insertion in adult patients with difficult intravenous access: A systematic review of assessment instruments, clinical practice guidelines and escalation pathways. Vol. 34, *EMA - Emergency Medicine Australasia*. John Wiley and Sons Inc; 2022. hal. 862–70.
 23. Ray-Barruel G, Xu H, Marsh N, Cooke M, Rickard CM. Effectiveness of insertion and maintenance bundles in preventing peripheral intravenous catheter-related complications and bloodstream infection in hospital patients: A systematic review. Vol. 24, *Infection, Disease and Health. Australasian College for Infection Prevention and Control*; 2019. hal. 152–68.
 24. World Health Organization. (2024). Guidelines for the prevention of bloodstream infections and other infections associated with the use of intravascular catheters: Part I: Peripheral catheters. World Health Organization.
<https://iris.who.int/handle/10665/376722>
 25. Guanche-Sicilia A, Begoña Sánchez-Gómez M, Elisa Castro-Peraza M, Ángel Rodríguez-Gómez J, Gómez-

- Salgado J, Duarte-Clíments G. healthcare Prevention and Treatment of Phlebitis Secondary to the Insertion of a Peripheral Venous Catheter: A Scoping Review from a Nursing Perspective. 2021; Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/healthcare9050611>
26. Nuraidah N, Rahmawani A, Dilda D. Pencegahan Phlebitis dengan Tindakan Flushing: Literature Review. *Indones J Infect Dis*. 2024;9(2).
 27. Purwanza SW, Anggreyanti IP, Wibowo C. Hubungan Kualitas Pelayanan Dan Peran Perawat Terhadap Kepuasan Pasien. *J Keperawatan Muhammadiyah*. 2023;7(4):203–6.
 28. Davis CK. Nursing and the Health Care Debates. Vol. 15, *Image: the Journal of Nursing Scholarship*. 1983. 67–67 hal.
 29. Prawiyogi AG, Dwimarwati R, Afryanto S, DS YN, Asmara AS. Bloom's Taxonomy Theory in the Pedagogical Value of Domyak Art: An Ethnopedagogical Perspective. *J Innov Educ Cult Res [Internet]*. 2023;4(2):311–8. Tersedia pada: <http://jiecr.org/index.php/jiecr/article/view/576>
 30. Ajzen I. The theory of planned behavior. *Organ Behav Hum Decis Process*. 1991;50(2):179–211.
 31. Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. 2017. I.
 32. Siregar AW, Tanjung D, Tarigan R. Effectiveness of ADULT Bundle to Prevention of Phlebitis. *Issue 5 Ser X [Internet]*. 8:76–80. Tersedia pada: www.iosrjournals.org

33. Alligood, M. R. (2022). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier.
34. Laili N, Tanoto W. Model Kepercayaan Kesehatan (Health Belief Model) Masyarakat Pada Pelaksanaan Vaksin Covid-19. *J Ilm Kesehat Keperawatan*. 2021;17(3):198.
35. Nabavi RT, Bijandi MS. A literature review on Bandura 's Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory. 2024;(December).
36. Res IJA, Benjamin K. Manuscript Info Abstract Introduction: - ISSN: 2320-5407 Materials and Method: - Result: -. 2020;9(10):1004-10.
37. Raveena R, Chitra AF, Jalajarani A. Effectiveness of Application of Transparent Film Dressing on Level of Pain During Removal and Incidence of Phlebitis Among Adult Patients with IV Line. *Int J Heal Sci Res* [Internet]. 2024;14:2249-9571. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52403/ijshr.20240332>
38. Hidayah N, Imamah IN, Firdaus R. Metode Flushing S-A-S dan Teknik Pulsatile Push Pause Menurunkan Angka Kejadian Flebitis Kimia. *JCI J Cakrawala Ilm* [Internet]. 2023;3(4):1061-8. Tersedia pada: <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
39. Ulloa Heras L del R, Salas Contreras FH, Morgado Tapia MG. Phlebitis associated with peripheral venous catheter placement: systematic review. *Anatomía Digit*. 2022;5(3):229-48.
40. Mervat Abdel Fattah Mohamed WNB and TMAA.

Closed Versus Open Peripheral Intravenous Cannulation: Predicted Incidence of Phlebitis. *World J Nurs Sci.* 2016;2(3):77–86.

41. Yasuda H, Rickard CM, Marsh N, Yamamoto R, Kotani Y, Kishihara Y, et al. Risk factors for peripheral intravascular catheter-related phlebitis in critically ill patients: analysis of 3429 catheters from 23 Japanese intensive care units. *Ann Intensive Care.* 1 Desember 2022;12(1).
42. Sengupta M. Use of Visual Infusion Phlebitis (Vip) Score To Care and Control Intravenous (Iv) Infusion Related Phlebitis. *Int J Integr Med Sci.* 2019;6(5):836–8.
43. Dobrescu A, Constantin AM, Pinte L, Chapman A, Ratajczak P, Klerings I, et al. Effectiveness and Safety of Measures to Prevent Infections and Other Complications Associated With Peripheral Intravenous Catheters: A Systematic Review and Meta-analysis. *Clin Infect Dis.* 9 April 2024;
44. Tolpadi A, Mane A, Modak M, Verma AK, Ambekar V, Shilawat T. Impact of interventions on the incidence of thrombophlebitis in peripheral venous cannulation in a tertiary care teaching hospital. *Int Surg J.* 28 Juni 2021;8(7):2007.

SINOPSIS

Buku "*Bundle Know* untuk Mencegah Phlebitis" disusun sebagai buku yang ditujukan bagi tenaga keperawatan dalam melakukan manajemen kateter intravena perifer. Dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini menyajikan pengetahuan serta pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah pencegahan phlebitis pada pasien yang menerima terapi intravena. Materi dalam buku ini dirancang agar dapat langsung diterapkan dalam praktik keperawatan sehari-hari.

Buku ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat serta turut berkontribusi dalam peningkatan mutu layanan keperawatan di berbagai fasilitas kesehatan.

Buku “Bundle Know untuk Mencegah Phlebitis” disusun sebagai buku yang ditujukan bagi tenaga keperawatan dalam melakukan manajemen kateter intravena perifer. Dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini menyajikan pengetahuan serta pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah pencegahan phlebitis pada pasien yang menerima terapi intravena. Materi dalam buku ini dirancang agar dapat langsung diterapkan dalam praktik keperawatan sehari-hari. Buku ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat serta turut berkontribusi dalam peningkatan mutu layanan keperawatan di berbagai fasilitas kesehatan.

Penerbit:
PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

